

El anillo de los valores de carácter sólo depende del segmento: $SU(n)$, $Sp(2m)$ y $GL(n)$ en un elemento de torsión

Carles Marín*

19 de septiembre de 2026

Resumen

Sea $g_q = \exp(2\pi i \rho/q)$ el elemento principal asociado a q en un grupo simple compacto, y sea A el anillo generado por todos los valores de carácter en g_q , un orden en el anillo de enteros $\mathcal{O}$ de su cuerpo. Un lema de división — multiplicar un polinomio mónico por un factor entero mónico no cambia el anillo que generan sus coeficientes — da tres operaciones sobre el segmento de exponentes de los autovalores que dejan A igual: añadir un autovalor 1, que hace el anillo de $SU(2m+1)$ igual al de $Sp(2m)$; el complemento $n \mapsto q-n$, la dualidad de nivel-rango como igualdad de órdenes; y el período $n \mapsto n+q$. Así A sólo depende del segmento. En un primo p , el índice de un segmento estable es la suma de los defectos de sus capas, y el número de clases relativo gobierna la primera capa. Un primo p divide a $[\mathcal{O} : A]$ sólo si la parte r de q prima con p divide a $n-1$, n o $n+1$, y dentro de esas familias lo hace siempre que p sea un primo impar que divide a q y $\varphi(r) \geq 4$. Para el anillo no real de $GL(n)$, con $n = Nr$ o $Nr+1$, $2 \leq n < q$, $r \geq 5$ impar y p impar, el orden es localmente una extensión cuadrática libre del anillo del segmento recentrado.

Palabras clave: órdenes generados por valores de carácter; anillo de enteros; índice de un orden; grupos de Lie compactos; elementos de orden finito; dualidad nivel-rango; dimensiones cuánticas; número de clases relativo; cuerpos ciclotómicos; órdenes de Gorenstein.

1. Cincuenta años de valores, y una pregunta del siglo XIX

Un valor de carácter en un elemento de orden q es una suma de raíces q -ésimas de la unidad, y en general eso es todo lo que se puede decir. En un elemento se puede decir mucho más, y se ha dicho tres veces. En 1976 Kostant demostró que en la clase de conjugación de Coxeter todo carácter irreducible de un grupo compacto simple toma el valor 1, 0 o -1 , y que esos valores *son* los coeficientes de la identidad de la función η de Macdonald [12, Thm. 3.1]: una sola clase de conjugación, y una fórmula de producto clásica se lee en ella. Kostant determinó más tarde qué pesos contribuyen — los que tienen $\lambda + \rho$ en la órbita de ρ bajo el grupo de Weyl afín en el nivel $\frac{1}{2}$ [13] — y Cellini, Möseneder Frajria y Papi analizaron esa órbita y explicitaron la descripción, en los tipos clásicos, como un enunciado sobre grupos de Weyl afines permutando los enteros [3]. Y en 2025 Nadimpalli, Pattanayak y Prasad [28] identificaron los propios valores no nulos, para elementos de orden divisor del número de Coxeter, como *dimensiones* de representaciones de otro grupo. Cincuenta años, una pregunta, tres respuestas cada vez más finas: *¿cuál es el valor?*

Ahora bájese uno de ese elemento. En cuanto q deja de dividir al número de Coxeter no hay descripción de ese tipo, los valores son enteros algebraicos sin forma particular, y pedirlos de uno en uno deja de ser la pregunta útil. Pregúntese en cambio qué *generan*. Fijado g_q , los valores de todos los caracteres en g_q abarcan un cuerpo de números y generan dentro de él un subanillo A de índice finito en el anillo de enteros $\mathcal{O}$ — es decir, un *orden*, y el invariante que mide un orden tampoco es nuevo. Es el conductor de Dedekind, introducido en 1877 precisamente para decir cuánto dista un orden del maximal y en qué difieren sus clases de ideales [4]. Así que la pregunta *¿qué anillo generan los valores de carácter?* es una pregunta decimonónica sobre

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Escrito con Claude (Anthropic) como asistente; véase la declaración antes de la bibliografía.

órdenes, hecha a unos generadores que suministra la teoría de representaciones — y las dos mitades rara vez han estado en la misma habitación.

La pregunta misma apenas se ha planteado. Para grupos finitos, Bächle y Sambale [1] demostraron que todo primo que divide al índice divide al orden del grupo. Para un grupo de Lie compacto en un solo elemento de torsión la aplicación de evaluación es clásica: Pianzola estudió el homomorfismo del anillo de representaciones en $\mathbb{Z}[\zeta_N]$ que define, y determinó el *cuerpo* que genera mediante un grupo de descomposición en el grupo de Weyl [29, Prop. 10, Prop. 13(b)] — pero no el anillo. El anillo sólo lo hemos encontrado planteado en [14], que calculó el conductor para $\mathrm{Sp}(2m)$ en sus familias principales — y encontró que la respuesta es aritmética y no de teoría de Lie. El índice se lee en una matriz de momentos construida con el diente de sierra de Stickelberger; sus menores maximales son el índice de Sinnott del ideal de Stickelberger [30], y el número de clases relativo $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{q'}))$ gobierna si la primera capa está llena — junto, cuando el segmento cubre períodos enteros, con el factor de Euler $\chi(2) - 1$ [14, Cor. 17], que es el tema de [32]. Esa aritmética es la razón de que los números de clases recorran las §§3–6.

Hay una tercera pregunta, y se respondió hace mucho en una habitación en la que no estaba ninguna de las otras dos. *¿Cuándo toman dos grupos distintos los mismos valores?* Frenkel la planteó para álgebras de Lie afines en 1982 [24]; Pressley y Segal la tienen como una simetría $k \leftrightarrow N - k$ de las representaciones de grupos de lazos; Nakanishi y Tsuchiya la demostraron para los modelos WZW; Witten la dedujo de la única línea de álgebra lineal que la hace evidente, $G_V(k, N) \cong G_{V^*}(N - k, N)$ [26, 20, 27]. Es la dualidad nivel-rango, y en cuarenta años se ha enunciado para álgebras de fusión, dimensiones cuánticas, bloques conformes, invariantes de nudos y fibrados vectoriales sobre curvas — y nunca, hasta donde hemos encontrado, para el anillo que generan los valores.

Ésa es la forma de esta nota. Las tres preguntas son sobre el mismo objeto, y las respuestas se apilan una encima de otra: nivel-rango dice *qué* segmentos dan los mismos valores, el carril del valor dice *cuáles* son esos valores, y el conductor dice *qué generan*. El lema de división de la §2 ocupa una línea y cruza los tres: redemuestra el emparejamiento, añade dos operaciones más que no son emparejamientos, y entrega la respuesta en la moneda del tercer carril, órdenes y conductores. La Figura 1 es ese relato dibujado: tres carriles, cincuenta años, y la única afirmación que esta nota hace sobre el cuadro entero.

Así que: ¿qué pasa en los demás tipos clásicos?

La primera respuesta es una coincidencia. El índice para $\mathrm{SU}(n)$ da, casilla tras casilla, *los mismos enteros* que la tabla publicada para $\mathrm{Sp}(2m)$ — no números parecidos, los mismos. La explicación ocupa una línea, y es la Proposición 2(a) de más abajo: los dos anillos son iguales, porque los dos segmentos de autovalores difieren en un solo 1, y eso es un factor entero mónico.

Esa coincidencia es el asunto de esta nota. Si dos grupos distintos dan el mismo anillo, entonces el anillo no es un invariante del grupo. Es un invariante del *segmento* de exponentes propios — y ni siquiera de él, sino del segmento salvo tres operaciones explícitas. Una de las tres es la dualidad nivel-rango, conocida desde hace cuarenta años; lo que aporta el Lema 1 no es demostrar ésa, sino demostrar las tres a la vez y en una forma — una igualdad de órdenes — que la literatura de álgebras de fusión no tiene motivo para enunciar. Los grupos clásicos de la recta ρ realizan el mismo bloque de residuos en sólo tres posiciones.

Si lo que importa es la posición del bloque, ¿qué posiciones pueden producir un defecto siquiera, de qué tamaño es, y qué decide ese tamaño?

La tabla las contesta, una fila por sección, y añade la respuesta que la pregunta no pedía: la posición no centrada tampoco es un régimen propio, sino que se apoya sobre la primera como extensión libre de grado 2. Como en [14], un enunciado o está demostrado o va marcado *medido* con el número de casillas que lo sostienen; lo que queda abierto va marcado con $\triangleright$ allí donde surge, y las dos cosas que sobreviven a su propia sección están recogidas al final.

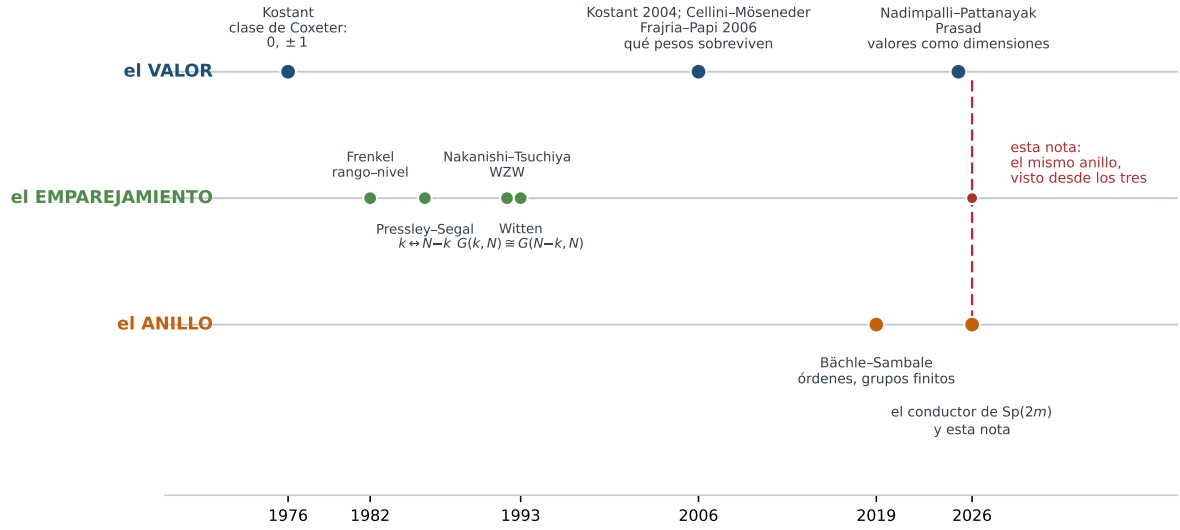


Figura 1: Tres carriles, cincuenta años, y esta nota en el cruce. *¿Cuál es el valor?* se respondió tres veces, cada vez mejor; el hito central son dos artículos, el criterio de Kostant de 2004 y su descripción por el Weyl afín en los tipos clásicos de 2006. *¿Cuándo dan dos grupos los mismos valores?* se respondió entre 1982 y 1993 y es la dualidad nivel-rango; es la Proposición 2(b) de más abajo, dicho de otro modo. *¿Qué anillo generan los valores?* se planteó una vez para grupos finitos y una vez para un grupo compacto. La línea discontinua es lo único que esta nota afirma sobre el cuadro entero: que los tres carriles son tres vistas de un mismo anillo.

2. El segmento, y las tres operaciones que preservan el anillo

Escribamos los autovalores de g_q como $x_j = \zeta_M^{a_j}$. El multiconjunto $\{a_j\}$ es el *segmento*. Para $\mathrm{Sp}(2m)$ en el elemento principal de tipo ρ es $\{\pm 1, \dots, \pm m\}$ con $M = q$. Para $\mathrm{SU}(n)$, con $\rho = (\frac{n-1}{2}, \dots, -\frac{n-1}{2})$, las entradas son enteras cuando n es impar y semienteras cuando n es par, de modo que

$$\{-m, \dots, m\} \quad (n = 2m + 1, \quad M = q), \quad \{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(n-1)\} \quad (n \text{ par}, \quad M = 2q).$$

En los dos casos el segmento es simétrico, así que g_q es conjugado de su inverso y todo valor de carácter es real; A es un orden en el subcuerpo real. Conviene escribir los dos casos sobre la misma circunferencia: con $t = \zeta_{2q}$ el segmento de $\mathrm{SU}(n)$ es

$$\{n-1, n-3, \dots, 1-n\} \subset \mathbb{Z}/2q,$$

n términos de una clase de paridad módulo $2q$ — así que para n par g_q tiene orden $2q$ en $\mathrm{SU}(n)$, y orden q sólo en el grupo adjunto; mantenemos q como parámetro — y el polinomio característico de g_q en la representación estándar es $F_{n,q}(T) = \prod_{j=0}^{n-1} (T - t^{n-1-2j})$.

Como los caracteres fundamentales de $\mathrm{SU}(n)$ son, salvo un cambio triangular unipotente sobre $\mathbb{Z}$, las funciones simétricas elementales de los autovalores, y $e_n = \prod_j x_j = 1$, el anillo A está generado por los coeficientes de $F_{n,q}$. Todo lo de esta sección es entonces un enunciado sobre polinomios, y un solo lema lo demuestra entero.

Lema 1 (división). *Para un $F \in \mathcal{O}[T]$ mónico sea $\mathcal{A}(F) \subseteq \mathcal{O}$ el subanillo generado por sus coeficientes. Si F, G son mónicos y $FG \in \mathbb{Z}[T]$, entonces $\mathcal{A}(F) = \mathcal{A}(G)$. En particular, multiplicar F por un factor mónico de $\mathbb{Z}[T]$ no cambia $\mathcal{A}(F)$.*

un bloque, tres posiciones: el conductor depende de dónde cae el segmento

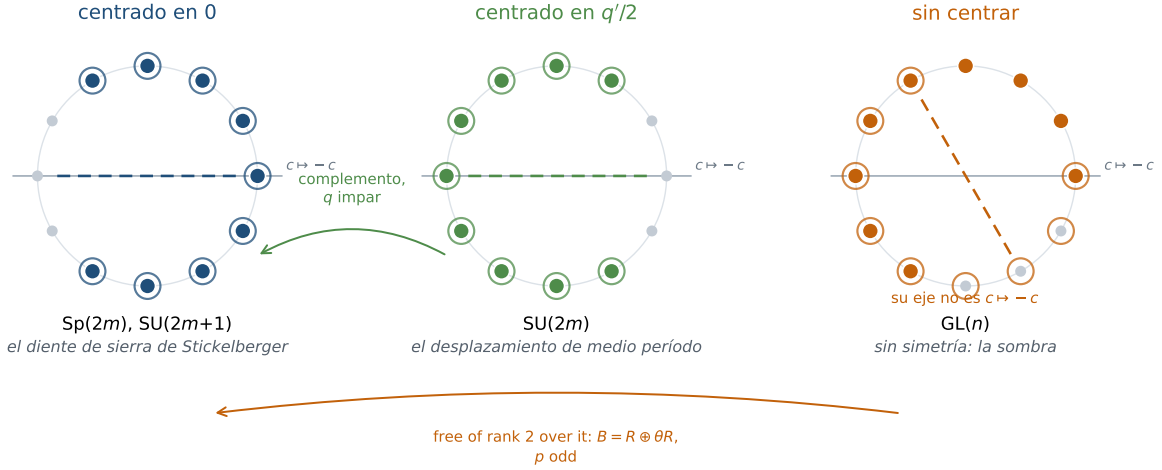


Figura 2: El mismo bloque de residuos, en las tres posiciones que realizan los grupos clásicos. Los puntos llenos son las clases que ocupa el segmento; los anillos huecos son sus imágenes bajo $c \mapsto -c$; la línea discontinua es el eje propio del bloque, por su punto medio. Cuando el bloque está centrado en 0 o en $q'/2$ ese eje es el eje gris $c \mapsto -c$, los anillos caen sobre los puntos, y el anillo de valores de carácter es real; cuando no está centrado los dos ejes se separan, los anillos se despegan de los puntos, y el anillo no es real. La flecha verde es el Corolario 3: para q impar la posición central no es un régimen aparte, porque el complemento la lleva a la de la izquierda. La flecha naranja es el Teorema 25, y es más débil en especie: la posición derecha no *se convierte* en la izquierda, pero localmente en un p impar y en las familias $n = Nr, Nr + 1$ es una extensión libre de rango 2 de ella, $B = R \oplus \theta R$, donde R es el anillo del segmento recentrado en $Nr/2$ — un segmento de la especie de la izquierda. Así que las tres posiciones son dos, y la segunda se apoya sobre la primera.

Demostración. Dividir $FG \in \mathbb{Z}[T]$ entre el mónico F es una división dentro de $\mathcal{A}(F)[T]$: el cociente, que es G , tiene todos sus coeficientes en $\mathcal{A}(F)$. Luego $\mathcal{A}(G) \subseteq \mathcal{A}(F)$, e intercambiar F y G da la otra inclusión. Para la última frase, si $H \in \mathbb{Z}[T]$ es mónico entonces F y FH tienen el mismo anillo de coeficientes: $\mathcal{A}(FH) \subseteq \mathcal{A}(F)$ es clara, y dividir FH entre el polinomio entero mónico H recupera F dentro de $\mathcal{A}(FH)[T]$. $\square$

Las tres operaciones son tres maneras de suministrar un factor así.

Proposición 2 (las tres operaciones). *Fijado q , escribamos $A_{\text{SU}(n)}(q)$ para el anillo generado por los valores de carácter de $\text{SU}(n)$ en g_q . Entonces*

- (a) añadir un autovalor 1: $A_{\text{SU}(2m+1)}(q) = A_{\text{Sp}(2m)}(q)$;
- (b) el complemento: $A_{\text{SU}(n)}(q) = A_{\text{SU}(q-n)}(q)$ para $1 \leq n < q$;
- (c) el período: $A_{\text{SU}(n+q)}(q) = A_{\text{SU}(n)}(q)$.

Demostración. (a) El segmento de $\text{SU}(2m + 1)$ es el de $\text{Sp}(2m)$ junto con un autovalor extra igual a 1, así que los dos polinomios característicos difieren en el factor mónico $T - 1 \in \mathbb{Z}[T]$, y se aplica el Lema 1. (Los generadores de $\text{Sp}(2m)$ son sus propios caracteres fundamentales, de nuevo un cambio triangular a partir de los e_k de sus $2m$ autovalores.)

pregunta	respuesta
¿Por qué dan dos grupos distintos el mismo anillo? (§2)	porque dan el mismo segmento salvo un factor entero mónico: tres operaciones, un lema de división. La del medio es la dualidad nivel-rango, conocida desde [26, 20]; las otras dos no lo son, y el mismo lema demuestra las tres. Lema 1, Figura 3
¿Qué aspecto tiene el defecto en un primo? (§3)	un único cuerpo residual, una primera capa medida por un módulo cíclico, y cuando $e = 2$, $v_p = 2 \dim - 1 - W_1$: Teorema 10, Figura 4
¿Qué primos pueden aparecer? (§4)	sólo los que cumplen $r \mid n - 1, n, n + 1$: dentro de las familias el defecto está forzado en cuanto $\varphi(q') \geq 4$ (Proposición 12), fuera de ellas el orden es maximal, por un lema sobre intervalos de residuos y un recuento de momentos en la primera capa: Lema 13, Proposición 14, Teorema 16
¿Y cuando el segmento no está centrado? (§6)	el mismo cuadro con la dimensión de la capa duplicada, siendo los generadores binomios gaussianos torcidos — y, en las familias $n = Nr, Nr + 1$ con $2 \leq n < q$, una extensión cuadrática libre $B = R \oplus \theta R$ del anillo del segmento recentrado, con sus capas las de R sumadas a sí mismas desplazadas en P y su tipo igual: Lema 21, Teorema 22, Teorema 25, Proposición 28, Figura 5
¿Por qué aparecen números de clases? (§§3, 6)	h^- gobierna si la primera capa está llena — donde valen las hipótesis del Teorema 10 y de la Proposición 23, y sólo como medida en el régimen par, q par y p impar — y en la sombra si alcanza su rango de referencia $d + 1$, con el factor de Euler en 2 como segunda fuente cuando el segmento cubre períodos enteros: Teorema 10, Proposición 23, Teorema 25

(b) Los q exponentes $n - 1 - 2j$, $0 \leq j \leq q - 1$, recorren una clase de paridad completa módulo $2q$, de modo que

$$\prod_{j=0}^{q-1} (T - t^{n-1-2j}) = T^q - (-1)^{n-1} \in \mathbb{Z}[T].$$

Los primeros n factores son $F_{n,q}$. En los $q - n$ restantes los exponentes son $-(n + 1) - 2i$, $0 \leq i \leq q - n - 1$, que es el segmento de $\mathrm{SU}(q - n)$ trasladado en q ; trasladar en q multiplica cada autovalor por $t^q = -1$, y $e_k(-x) = (-1)^k e_k(x)$, así que ese factor es $(-1)^{q-n} F_{q-n,q}(-T)$ y tiene el mismo anillo de coeficientes que $F_{q-n,q}$. Ahora se aplica el Lema 1.

(c) El segmento de $\mathrm{SU}(n + q)$ es una clase de paridad completa junto con el segmento de $\mathrm{SU}(n)$ trasladado en q ; la primera aporta el factor entero mónico $T^q - (-1)^{n+q-1}$ y el segundo, como en (b), tiene el anillo de coeficientes de $\mathrm{SU}(n)$. $\square$

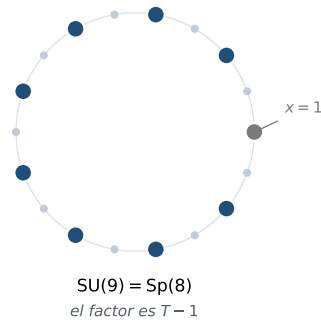
La parte (b) no es nueva, y su razón combinatoria es la que usa todo el mundo: elegir n de entre q cosas es elegir las otras $q - n$. Con $q = n + k$ es el emparejamiento nivel-rango $\mathrm{SU}(n)_k \leftrightarrow \mathrm{SU}(k)_n$. Witten lo deduce de $G_V(k, N) \cong G_{V^*}(N - k, N)$ y atribuye la simetría $k \leftrightarrow N - k$ de las representaciones de grupos de lazos a Pressley y Segal [27, §3], [26, Prop. (10.6.4)]; la relación explícita entre las matrices modulares de $\widehat{\mathfrak{su}}(N)_K$ y $\widehat{\mathfrak{su}}(K)_N$ es [19, (3.8)], cuya fila $R' = 0$ dice que las dimensiones cuánticas coinciden; Naculich y Schnitzer la atribuyen a trabajos anteriores [21, 22, 23], y la demostración para modelos WZW es [20]. Lo que añade (b) es la formulación como igualdad de órdenes — esa literatura pregunta por álgebras de fusión y dimensiones cuánticas, no por el anillo que generan los valores — y una demostración que son tres líneas de

álgebra de polinomios, sin categoría de fusión, sin matrices modulares y sin grupo de lazos. Las mismas tres líneas dan (a) y (c), que no son nivel-rango.

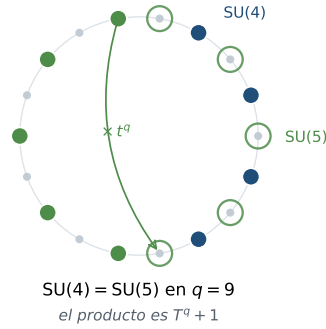
Medido: No el anillo sino los *valores*: calculando $\chi_\lambda(g_q)$ por el bialternante en $\mathbb{Q}(\zeta_{2q})$ sobre toda la alcoba, los conjuntos de valores de carácter de $SU(n)$ y de $SU(q-n)$ en g_q coinciden exactamente — no sólo salvo signo — en 25 de 25 pares con $q \leq 12$, con hasta 462 valores por lado. Eso es más fino que la igualdad de anillos, y es lo que identifica (b) con nivel-rango y no meramente con algo parecido. Para las dimensiones cuánticas normalizadas la fila $R' = 0$ de [19, (3.8)] ya lo da; la medición es un control de nuestras convenciones, no un sustituto de esa demostración.

tres operaciones sobre el segmento, un lema de división: el anillo no cambia

(a) añadir el autovalor 1



(b) tomar el complemento: nivel-rango



(c) una vuelta entera

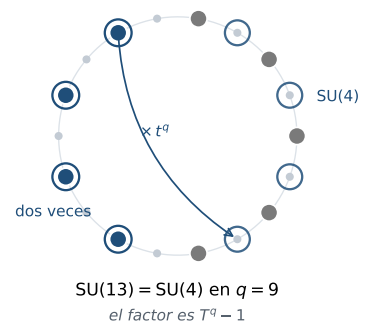


Figura 3: Las tres operaciones de la Proposición 2 sobre la circunferencia de raíces $2q$ -ésimas de la unidad, dibujadas en $q = 9$. El segmento de $SU(n)$ son n exponentes consecutivos de una clase de paridad. (a) Añadir el autovalor 1 es el factor $T - 1$. (b) Los n exponentes y los $q - n$ restantes multiplican a $T^q + 1$, y lo sobrante es el segmento de $SU(q - n)$ girado media vuelta, que es multiplicar por $t^q = -1$; este panel es la dualidad nivel-rango, y la media vuelta es todo lo que el lema de división tiene que absorber. (c) Trece exponentes en $q = 9$ cubren la clase una vez y cuatro de ellos dos veces; la clase completa es el factor $T^q - 1$ y los cuatro que se repiten son otra vez $SU(4)$ salvo t^q .

Medido: 287 casillas con $m \leq 7$, $q \leq 49$ para (a), comparando los dos *retículos* y no sólo sus índices; 90 complementos y 82 períodos, también como retículos, con $q \leq 21$ y $\varphi(2q) \leq 24$. Ninguna discrepancia.

Dos consecuencias merecen enunciarse aparte, porque quitan un caso en vez de añadirlo.

Corolario 3. Sea q impar y $n < q$ par. Entonces $A_{SU(n)}(q) = A_{Sp(q-n-1)}(q)$; para $n > q$ aplíquese antes la Proposición 2(c).

Demostración. $q - n$ es impar, así que se aplica la Proposición 2(b) y después la (a). □

Así que para q impar el caso par no es una teoría aparte: es el anillo de tipo C en el mismo q , exactamente y no sólo salvo conjugación. Lo que sobrevive de la §5 es el caso q par.

Observación 4 (el segmento par es $Sp(2m)$ en el otro elemento principal). El segmento $\{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(2m-1)\}$ de $SU(2m)$ es también el segmento de $Sp(2m)$ en $\exp(2\pi i \rho^\vee/q)$, ya que $\rho^\vee = (m - \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$ para C_m da exactamente los exponentes impares módulo $2q$. Como el espectro es cerrado por inversos, los e_k de Sp y los de $SU(2m)$ generan el mismo anillo. Los dos elementos principales ρ y $\rho^\vee$ de $Sp(2m)$ son, por tanto, las dos posiciones simétricas de la Figura 2, y el tipo A no añade una tercera.

Observación 5 (por qué tenía que aparecer Sp). El par $(\text{SU}(2m+1), \text{Sp}(2m))$ es el plegado $A_{2m} \rightsquigarrow C_m$: el grupo fijo del automorfismo de diagrama de $\text{SL}(2m+1)$ es $\text{SO}(2m+1)$, cuyo dual es $\text{Sp}(2m)$; y g_q , con espectro cerrado por inversos y determinante 1, está salvo conjugación en ese grupo fijo. La fórmula de caracteres entrelazados de Jantzen [7, 6, 5] vive en el mismo cuadro, pero iguala un traza *torcida* con un carácter ordinario del dual del grupo fijo, mientras que la Proposición 2(a) iguala valores ordinarios con valores ordinarios y se demuestra por una división. La citamos como contexto, no como precedente.

3. El cuadro local

Fijado p , escribamos $M = p^v q'$ con $p \nmid q'$, $E = \varphi(p^v)$, $d = \varphi(q')/2$. Suponemos $n \neq 0, \pm 1$ (mód q), pues en otro caso $A = \mathbb{Z}$ por la Proposición 2 y no hay nada que calcular, y $q' \geq 3$: para $q' \leq 2$ el álgebra residual es $\mathbb{F}_p$, d debe leerse como 1, y la matriz del Teorema 10(b) no tiene columnas — en $\text{SU}(3)$, $q = 8$, $p = 2$ tiene rango 0 mientras $W_1 = 1$. En $\mathbb{Z}_p[\zeta_M]$ escribamos $\zeta_M = \omega \rho$ con ω de orden q' y ρ de orden p^v , y pongamos $\pi = \rho - 1$, un uniformizante, $\gamma_c = \omega^c$, y

$$N_c = \#\{j : a_j \equiv c \pmod{q'}\}, \quad S(c) = \sum_{a_j \equiv c} a_j.$$

Por la simetría del segmento, $S(-c) = -S(c)$; en particular $S(0) = 0$, y $S(q'/2) = 0$ cuando q' es par.

Lema 6 (primer orden). Con $F(T) = \prod_c (T - \gamma_c)^{N_c}$,

$$\prod_j (T - x_j) = F(T) - \pi \sum_c S(c) \gamma_c \frac{F(T)}{T - \gamma_c} + O(\pi^2).$$

Demostración. Como $\rho = 1 + \pi$, cada autovalor es $x_j = \omega^{a_j} \rho^{a_j} = \gamma_{a_j} (1 + a_j \pi + O(\pi^2))$, de modo que $T - x_j = (T - \gamma_{a_j}) - a_j \gamma_{a_j} \pi + O(\pi^2)$. Desarrollando el producto en j y quedándose con el término lineal en π ,

$$\prod_j (T - x_j) = \prod_j (T - \gamma_{a_j}) - \pi \sum_j a_j \gamma_{a_j} \prod_{i \neq j} (T - \gamma_{a_i}) + O(\pi^2),$$

y $\prod_{i \neq j} (T - \gamma_{a_i}) = F(T)/(T - \gamma_{a_j})$, una división exacta en $\mathcal{O}[T]$. Agrupar los índices j por la clase $c = a_j \pmod{q'}$ convierte $\sum_j a_j \gamma_{a_j} F(T)/(T - \gamma_{a_j})$ en $\sum_c S(c) \gamma_c F(T)/(T - \gamma_c)$. $\square$

El lema dice que las partes de primer orden de *todos* los generadores a la vez son los coeficientes de un solo polinomio. No son datos independientes: en el caso estable (Definición 8) — residuo escalar y $E \geq 2$, el marco de los Teoremas 10 y 22 — $\text{gr}_1(A)$ es su envolvente sobre $\mathbb{F}_p$; sin estabilidad el álgebra residual los multiplica, y en $\text{GL}(2)$, $q = 15$, $p = 3$ generan una sola dirección sobre $\mathbb{F}_3$ mientras la capa está llena, de dimensión 4. Está enunciado en los autovalores x_j , que es el modelo correcto para el anillo no real de la §6; para un segmento simétrico hay que pasar antes a coordenadas reales, y de ahí salen los enteros cuánticos de [14].

Lema 7 (coordenadas reales). Sea el segmento simétrico y escribamos $\eta_j = x_j + x_j^{-1}$, $z = (\omega - \omega^{-1})\pi$ y

$$U_c = \frac{\omega^c - \omega^{-c}}{\omega - \omega^{-1}},$$

el entero cuántico, que satisface $\sigma_u(U_c) = U_{uc}/U_u$ y se anula exactamente cuando $2c \equiv 0$. Escribamos también $\bar{\gamma}_c = \gamma_c + \gamma_c^{-1}$, la contrapartida real de γ_c , que sigue satisfaciendo $\sigma_u(\bar{\gamma}_c) =$

$\bar{\gamma}_{uc}$. Entonces $A = \mathbb{Z}[e_k(\eta)]$, cada $\eta_j \equiv \bar{\gamma}_{a_j} + a_j U_{a_j} z$ módulo $\mathfrak{r}^2$, y

$$\prod_j (T - \eta_j) \equiv F_\eta(T) - z G(T), \quad G(T) = \sum_c S(c) U_c \frac{F_\eta(T)}{T - \bar{\gamma}_c},$$

donde c recorre un representante de cada par $\{c, -c\}$ de clases que toca el medio segmento, tanto en la suma como en $F_\eta = \prod_c (T - \bar{\gamma}_c)^{N_c}$, y N_c cuenta los $a_j > 0$ con $a_j \equiv \pm c$. Sumar $S(c)U_c$ sobre los dos miembros de un par contaría cada término dos veces, pues $S(-c) = -S(c)$ y $U_{-c} = -U_c$.

Demostración. Para un segmento simétrico, $\prod_j (T - x_j) = (T - 1)^\varepsilon \prod_{j>0} (T^2 - \eta_j T + 1)$ con $\varepsilon \in \{0, 1\}$. El factor $(T - 1)^\varepsilon$ es mónico en $\mathbb{Z}[T]$, así que por el Lema 1 puede suprimirse; y los coeficientes del producto restante son polinomios sobre $\mathbb{Z}$ en los $e_k(\eta)$, triangularmente, y recíprocamente, de modo que el anillo es $\mathbb{Z}[e_k(\eta)]$. El desarrollo es el Lema 6 aplicado a los η_j : de $x_j = \gamma_{a_j}(1 + a_j\pi + O(\pi^2))$,

$$\eta_j = \gamma_{a_j} + \gamma_{a_j}^{-1} + a_j\pi(\gamma_{a_j} - \gamma_{a_j}^{-1}) + O(\pi^2) = \bar{\gamma}_{a_j} + a_j U_{a_j} z + O(\pi^2),$$

y agrupar los $j > 0$ por pares $\{c, -c\}$, cuyos términos $a_j U_{a_j}$ suman $S(c)U_c$, da G . Nótese que el uniformizante del anillo real es z y no π — salvo un término de orden π^2 : z mismo no es real, pues su conjugado es $z/(1 + \pi)$, y el elemento real $z_0 = \zeta_M + \zeta_M^{-1} - (\omega + \omega^{-1})$ coincide con él módulo π^2 , que es todo lo que se usa. Los dos difieren en la unidad $\omega - \omega^{-1}$, y es exactamente esa unidad la que convierte el coeficiente no real γ_c del Lema 6 en el real U_c . Escribir G con γ_c en lugar de U_c , o con $T - \gamma_c$ en lugar de $T - \bar{\gamma}_c$, daría un polinomio distinto: los dos modelos no deben mezclarse. $\square$

Definición 8. El segmento es *estable* en q' si el multiconjunto $\{a_j \bmod q'\}$ es invariante bajo multiplicación por toda unidad de $\mathbb{Z}/q'$.

Lema 9. El segmento es estable en q' si y sólo si N_c depende únicamente de $\gcd(c, q')$.

Demostración. Las órbitas de $(\mathbb{Z}/q')^\times$ sobre $\mathbb{Z}/q'$ son los conjuntos $\{c : \gcd(c, q') = D\}$, uno por cada divisor D de q' . Un multiconjunto es invariante exactamente cuando su función de multiplicidad es constante sobre las órbitas. $\square$

Escribimos $\mathfrak{r}$ para el radical de $\mathcal{O}_p = \mathcal{O} \otimes \mathbb{Z}_p$ (para el anillo real, del $\mathcal{O}_p$ real), $\bar{R} = \mathcal{O}_p/\mathfrak{r}$ para el álgebra residual, de dimensión d sobre $\mathbb{F}_p$, y $W_i = \dim_{\mathbb{F}_p}((A_p \cap \mathfrak{r}^i) + \mathfrak{r}^{i+1})/\mathfrak{r}^{i+1}$ para la dimensión de la capa i -ésima de A ; e es el menor i con $A_p \supseteq \mathfrak{r}^i$, el exponente del conductor.

Teorema 10 (estructura local; [14, Thm. 5]). *Supóngase el segmento estable en q' y $E \geq 2$. Entonces*

- (a) $F_\eta \in \mathbb{F}_p[T]$, la imagen de A en $\bar{R}$ es $\mathbb{F}_p$ — es decir, $W_0 = 1$ — y A tiene un único ideal maximal sobre p , con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$;
- (b) $W_1 = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_p[(\mathbb{Z}/q')^\times] \cdot S$, el rango módulo p de $[S(u^{-1}c)]$ con filas $u \in (\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$ y columnas las clases con $2c \not\equiv 0$;
- (c) si además $d \geq 2$, entonces $e = 1$ si y sólo si $W_1 = d$;
- (d) $v_p([\mathcal{O} : A]) = \sum_{i < e} (d - W_i)$; en particular $v_p = d - 1$ cuando $e = 1$ y $v_p = 2d - 1 - W_1$ cuando $e = 2$.

Demostración. (a) La estabilidad hace que el grupo de Galois permute los factores de F_η , así que sus coeficientes quedan fijos y $F_\eta \in \mathbb{F}_p[T]$; los e_k se reducen a esas constantes en todo cuerpo residual.

(b) Todo elemento de A es $\Phi(e)$ con $\Phi \in \mathbb{Z}[X]$, y módulo $\mathfrak{r}^2$,

$$\Phi(e) \equiv \Phi(F_\eta) + z \sum_k (\partial_k \Phi)(F_\eta) G_k,$$

con $\Phi(F_\eta) \in \mathbb{F}_p$ y $p \in \mathfrak{r}^2$ porque $E \geq 2$. Así que $\text{gr}_1(A)$ es la envolvente sobre $\mathbb{F}_p$, V , de los coeficientes G_k , que por el Lema 7 son los de G . Como $\bar{R}$ es étale, $\bar{R} \otimes \bar{\mathbb{F}}_p \cong \bar{\mathbb{F}}_p^d$ a través de las inmersiones σ_u , y la extensión de escalares es inyectiva sobre subespacios de $\mathbb{F}_p$, de modo que $\dim V$ es el rango de la matriz cuya fila u lista los coeficientes de $\sigma_u(G)$. De $\sigma_u(\bar{\gamma}_c) = \bar{\gamma}_{uc}$, $\sigma_u(U_c) = U_{uc}/U_u$ y la estabilidad de F_η ,

$$U_u \sigma_u(G) = \sum_c S(u^{-1}c) U_c \frac{F_\eta(T)}{T - \bar{\gamma}_c},$$

y multiplicar una fila por la unidad U_u no cambia el rango; las funciones $U_c F_\eta / (T - \bar{\gamma}_c)$, una por cada clase c salvo signo, son independientes y no dependen de u — las clases c y $-c$ dan funciones opuestas y columnas que coinciden salvo signo, así que conservar las dos no cambia el rango — y las clases con $2c \equiv 0$ no aportan nada porque allí $U_c = 0$ (y $S(c) = 0$).

(c) Si $\text{gr}_1(A) = \text{gr}_1(\mathcal{O})$ entonces $\text{gr}_i(A) \supseteq \text{gr}_1(A)^i = \text{gr}_i(\mathcal{O})$ para todo i , ya que $\text{gr}(\mathcal{O}_p)$ es un anillo de polinomios sobre $\bar{R}$, y la filtración colapsa, luego $e \leq 1$; y $e \geq 1$ porque $W_0 = 1 < d$ hace $A_p \neq \mathcal{O}_p$. El recíproco es claro.

(d) Filtrénse $\mathcal{O}_p$ y A_p por $\mathfrak{r}^i$; para $i \geq e$ se tiene $A_p \cap \mathfrak{r}^i = \mathfrak{r}^i$, así que sólo contribuyen las capas $i < e$, con cocientes de dimensión $d - W_i$. La capa $i = 0$ contribuye siempre $d - 1$, por (a). $\square$

Medido: El instrumento reproduce la ley publicada de tipo C en 18 de 18 casillas. En tipo A , (d) con $e = 2$ vale en 44 de 44 casillas bajo $W_1 > d/2$; de las 18 casillas fuera de la hipótesis, 15 siguen coincidiendo y las 3 que fallan tienen todas $W_1 = 0$, la zona de la escalera de [14]. El enunciado (b) vale en 193 de 193 casillas estables y en 98 de 127 inestables: la hipótesis no es decoración. Que $W_0 = 1$ no se supone, sino que se lee en el instrumento en cada casilla tabulada en la §4.

La última cláusula de (d) merece decirse en voz alta, porque es sobre lo que se apoya la §4: bajo las hipótesis del teorema el defecto no es nunca cero en cuanto $d \geq 2$. Una primera capa llena hace $e = 1$, no $v_p = 0$.

Que $d \geq 2$ tampoco es decoración, y por eso lo lleva (c) mientras las otras tres partes no. En $\text{SU}(3)$ con $q = 12$ y $p = 3$ el segmento $\{1, 0, -1\}$ es estable en $q' = 4$ con $E = 2$, y $d = 1$, así que $W_1 = 1 = d$ — y sin embargo $A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}] = \mathcal{O}$ es maximal, $\mathfrak{f} = \mathcal{O}$ y $e = 0$. Lo que falla no es el recuento de capas sino el paso anterior: $W_0 = 1$ deja de forzar un defecto en cuanto $d = 1$, y entonces $e = 1$ no tiene a qué referirse. Las partes (a), (b) y (d) aguantan tal cual, y (d) se lee como la suma vacía. La fuente deja fuera esa misma esquina excluyendo $q' \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ entre sus hipótesis permanentes [14, §5].

El enunciado (d) es un plano, y merece verse como tal. Sobre un barrido más amplio de 417 casillas, el anillo real vive con $d = \varphi(q')/2$ y la sombra de la §6 con $D = \varphi(q')$; si se pone la dimensión de la capa en un eje, *las dos* poblaciones caen en el mismo plano $v = 2 \dim - 1 - W_1$. Ésa es la tesis de esta nota en una imagen: el grupo no entra, sólo entra el segmento.

El plano es la cara $e = 2$ de (d), y conviene saber qué hay fuera de ella. En el régimen del Teorema 25 con $p \nmid N$ y el perfil real de [14] (la fórmula que sigue a la Proposición 26), escribiendo $\delta = d - W_1(R)$ para la caída de la primera capa real, la sombra tiene $W_1 = d + 1 - \delta$ y $\dim = 2d$, de modo que el plano predeciría $3d - 2 + \delta$ mientras que el índice verdadero es $3d - 2 + 2\delta$: una casilla de la sombra queda *exactamente* δ por encima del plano, y la altura

sobre el plano es el defecto del número de clases. Con $p \mid N$ la cuenta es otra: en $q = 45$, $p = 3$, $N = 3$ la sombra tiene $W_1 = 0$ y $v_3([\mathcal{O} : B]) = 14$, donde esta lectura daría 1 y 8. Ninguna casilla del barrido lo muestra — sus 14 casillas de sombra fuera del plano tienen todas $p = 2$ o $(p, q') = (3, 4)$, fuera de ese régimen, y el barrido nunca llega al primer conductor con $\delta > 0$ — así que la figura es una imagen de la cara $\delta = 0$.

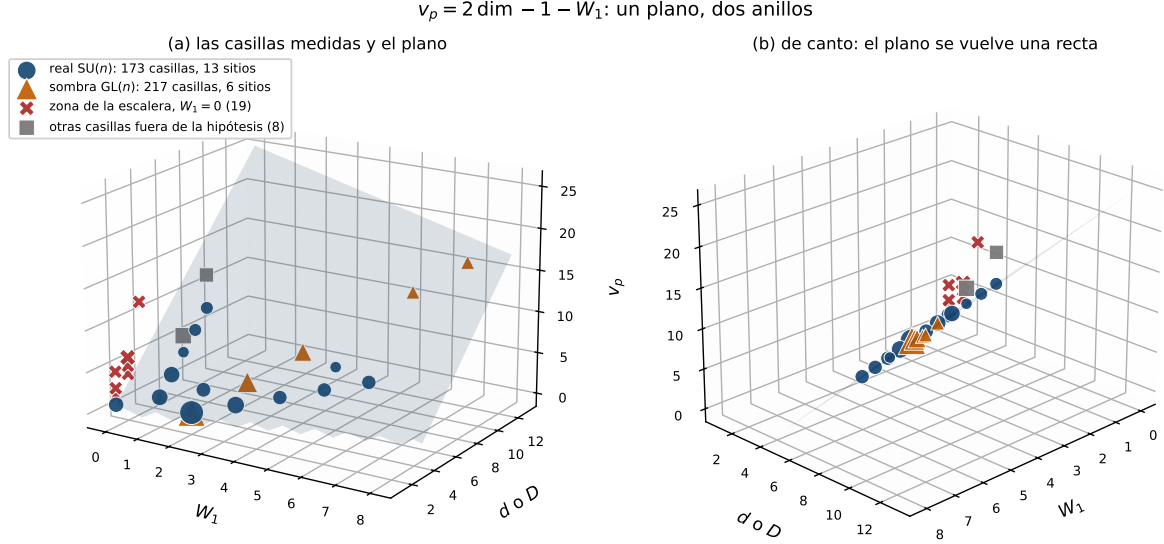


Figura 4: Cada casilla medida es un punto $(W_1, \dim, v_p)$; muchas casillas comparten posición, y el tamaño del marcador dice cuántas. *Izquierda*: las casillas y el plano. *Derecha*: visto a lo largo de $(1, 1, 1)$, que es ortogonal a la normal $(1, -2, 1)$, el plano se proyecta en una recta y todo lo que está sobre él se vuelve colineal. Bajo la hipótesis $W_1 > \dim/2$ las 335 casillas caen en el plano; las 27 que no, se muestran aparte, 19 de ellas en la zona de la escalera $W_1 = 0$. Las 14 casillas de sombra fuera del plano tienen todas $p = 2$ o $(p, q') = (3, 4)$; ninguna está en el régimen del Teorema 25, donde la sombra se separa del plano hacia arriba exactamente en δ .

4. Soporte: qué primos pueden aparecer

A lo largo de esta sección escribimos

$$r = \frac{q}{p^{v_p(q)}},$$

la parte prima con p de q — no de M . Para n impar, y para n par con $p = 2$, se tiene $r = q'$. Para n par y p impar, $M = 2q$ da $q' = 2r$: el segmento ocupa entonces los residuos impares módulo $2r$, que como progresión aritmética tiene período r , y r es el módulo que ve el criterio.

Proposición 11. *Si r divide a $n - 1$, n o $n + 1$, entonces el segmento de $SU(n)$ es estable en q' .*

Demostración. Por el Lema 9 basta ver que N es constante sobre las órbitas de $(\mathbb{Z}/q')^\times$. Hay tres ramas. Para n impar, $M = q$ y $q' = r$, y el segmento $\{-m, \dots, m\}$ son n residuos consecutivos de $\mathbb{Z}/r$. Para n par es la progresión $\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(n-1)$ de diferencia 2 módulo $M = 2q$: con $p = 2$ se tiene $q' = r$ impar y la diferencia es invertible, y con p impar se tiene $q' = 2r$ y la progresión recorre las clases impares, volviendo al principio tras r pasos. En toda rama la progresión tiene período r , así que las clases que no encuentra son o ninguna o todas las pares, y éstas las permutan entre sí las unidades, así que no aportan nada. En las clases que sí encuentra, $N_c \in \{\lfloor n/r \rfloor, \lceil n/r \rceil\}$, y los dos valores coinciden cuando $r \mid n$. Si $n \equiv \pm 1 \pmod{r}$, exactamente

una clase c se desvía en uno, y como el segmento es simétrico $N_{-c} = N_c$, de modo que esa clase cumple $c \equiv -c$. Una clase así queda fija por toda unidad, porque la órbita de c tiene $\varphi(q'/\gcd(c, q'))$ elementos y eso es 1 exactamente cuando $2c \equiv 0$. Luego N es constante sobre las órbitas. (Para n impar la clase excepcional no es siempre el centro 0: escribiendo $n = Ar \pm 1$ es $Ar/2 \bmod r$, que es $q'/2$ cuando A es impar — en $SU(5)$ con $q' = 4$ es 2.) $\square$

Medido: 807 casillas con $n \leq 25$, $q \leq 60$, sobre las cuatro ramas (las dos paridades de n y de r): toda casilla de una familia es estable, sin excepción.

El recíproco falla: hay segmentos estables fuera de las familias, el menor $n = 3$, $q' = 6$, cuyos residuos $\{0, 1, 5\}$ son la unión de las órbitas $\{0\}$ y $\{1, 5\}$. Todos ellos tienen $q' = 6$, como obligará el Lema 13, y son maximales por la razón dada en la demostración de la Proposición 14: allí $d = 1$ y $W_1 = 1$. No es $d = 1$ por sí solo: dentro de las familias, $d = 1$ puede llevar un defecto.

Dentro de las familias el defecto no es meramente posible: está forzado, y por la propia ley local.

Proposición 12 (las familias dan siempre defecto). *Sea $E \geq 2$, sea el segmento estable en q' — por la Proposición 11 basta con que r divida a uno de $n - 1, n, n + 1$ — y sea $\varphi(q') \geq 4$, es decir $q' \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, es decir $d \geq 2$. Entonces*

$$p \mid [\mathcal{O} : A], \quad \text{y de hecho } v_p([\mathcal{O} : A]) \geq d - 1.$$

Demostración. Se aplica el Teorema 10. Por (a) la capa $i = 0$ aporta $d - W_0 = d - 1$ a la suma de (d), y todo término de esa suma es ≥ 0 . $\square$

Así que dentro de las familias un defecto sólo puede evitarse en el rango $\varphi(q') \leq 2$, donde $d = 1$ y el argumento no dice nada: la capa $i = 0$ está entonces llena sin más, y un defecto, si lo hay, está en las capas más profundas. Puede haberlo: $SU(11)$ en $q = 36$ y $p = 3$ está en la familia $r = 4 \mid 12$, tiene $d = 1$, y tiene índice 3, con perfil $(1, 0, 1, \dots)$.

Medido: 26 de 26 casillas estables con $E \geq 2$ y $d \geq 2$, sobre $n \leq 7$ y $q \leq 40$, cumplen $v_p \geq d - 1$; restringiendo a las casillas de una familia con $r \notin \{1, 2, 3, 4, 6\}$, 23 de 23 cumplen $p \mid [\mathcal{O} : A]$.

Lema 13 (intervalos estables). *Sea $q' \geq 3$ y sea $I \subseteq \mathbb{Z}/q'$ un conjunto de B residuos consecutivos con $2 \leq B \leq q' - 2$. Si $\alpha(I) = I$ para una biyección afín $\alpha(x) = ux + b$ de $\mathbb{Z}/q'$, entonces $u \equiv \pm 1 \pmod{q'}$. En particular, si I es unión de los estratos $X_D = \{c : \gcd(c, q') = D\}$ entonces $\varphi(q') \leq 2$; de hecho los únicos I así aparecen en $q' = 6$, $B = 3$, y son $\{5, 0, 1\} = X_1 \cup X_6$ y $\{2, 3, 4\} = X_2 \cup X_3$.*

Demostración. El complemento de un intervalo cíclico propio es un intervalo cíclico, y es α -estable si I lo es; así que podemos sustituir I por el más corto de los dos, un intervalo J de longitud b con $2 \leq b \leq q'/2$ y $\alpha(J) = J$. Póngase $C_J(t) = |J \cap (J + t)|$. La biyección α lleva $J \cap (J + t)$ sobre $\alpha(J) \cap (\alpha(J) + ut) = J \cap (J + ut)$, luego $C_J(ut) = C_J(t)$, y en particular $C_J(u) = C_J(1) = b - 1$. Por otro lado C_J no cambia al trasladar J , y para $J = \{0, \dots, b - 1\}$ y $1 \leq t < q'$

$$C_J(t) = \max(0, b - t) + \max(0, b - (q' - t)).$$

Como $2b \leq q'$ los dos sumandos nunca son positivos a la vez, y $b - 1 \geq 1$; así que $C_J(t) = b - 1$ exactamente cuando $t = 1$ o $t = q' - 1$, y $u \equiv \pm 1$.

Si I es unión de estratos es estable por toda unidad, porque multiplicar por una unidad no cambia $\gcd(c, q')$. Luego toda unidad es ± 1 , es decir $\varphi(q') \leq 2$ y $q' \in \{3, 4, 6\}$. En $q' = 3$ el rango de B es vacío. Escribiendo $I = \{a, \dots, a + B - 1\}$, la estabilidad por -1 se lee $2a + B - 1 \equiv 0 \pmod{q'}$, que con q' par obliga a B impar: eso excluye $q' = 4$, donde $B = 2$, y deja $q' = 6$, $B = 3$, $a \in \{2, 5\}$. $\square$

Medido: La forma fuerte por fuerza bruta: para todo $q' \leq 120$, todo intervalo con $2 \leq B \leq q' - 2$ y toda unidad u , $uI = I$ sólo para $u = \pm 1$ ($3,1 \times 10^7$ comprobaciones), y la forma afín para $q' \leq 60$ y toda traslación b ($1,9 \times 10^6$ comprobaciones); y sobre todos los $q' \leq 150$, todos los B y todas las rotaciones, el único intervalo que es unión de estratos fuera de $B \in \{0, 1, q' - 1\}$ es uno de los dos de $q' = 6$. La cota $B \geq 2$ no es decoración: el conjunto $\{0\}$ es estable por toda unidad. Es el mismo $q' = 6$ de las casillas registradas más abajo.

Proposición 14 (soporte). *Supóngase que r no divide a ninguno de $n - 1$, n , $n + 1$. Entonces, o bien el segmento es estable en q' , y entonces $q' = r = 6$ y A es maximal en p ; o bien no lo es, y entonces la imagen de A en $\bar{R}$ es todo $\bar{R}$, es decir $W_0 = d$, y A es maximal en p cuando $v = 0$.*

Demostración. Supóngase que r no divide a ninguno de los tres. Como en la demostración de la Proposición 11, escribese el segmento en orden como $a_j = a_0 + \beta j$, $0 \leq j < n$, con $\beta = 1$ para n impar y $\beta = 2$ para n par; la clase de a_j módulo q' depende de j sólo módulo r . Escribiendo $n = Ar + B$, la multiplicidad vale $A + 1$ en las clases de las posiciones $J = \{0, \dots, B - 1\} \subseteq \mathbb{Z}/r$ y A en las demás, y $B \notin \{0, 1, r - 1\}$, así que $2 \leq B \leq r - 2$. Una unidad u de $\mathbb{Z}/q'$ envía a_j a $a_0 + \beta(uj + (u - 1)a_0/\beta)$ — para $\beta = 2$ el número a_0 es impar y u es impar —, así que sobre las posiciones actúa como la biyección afín $\alpha_u(j) = uj + (u - 1)a_0/\beta$ de $\mathbb{Z}/r$. La aplicación $u \mapsto \alpha_u$ es inyectiva: u queda determinada por $u \bmod r$ salvo si $q' = 2r$ con r par, y entonces u y $u + r$ difieren en la traslación $r/2$.

Si $v = 0$ el primo es no ramificado y $\mathcal{O}_p/p\mathcal{O}_p = \bar{R}$, así que los dos casos de abajo, que terminan con una imagen residual llena, dan $A_p = \mathcal{O}_p$ por Nakayama sin frontera alguna. Supóngase el segmento estable en q' . Entonces $\alpha_u(J) = J$ para toda unidad, y el Lema 13 da $u \equiv \pm 1$ (mód r). Una aplicación afín de parte lineal 1 fija el intervalo propio J sólo si es la identidad, ya que $C_J(t) < C_J(0)$ para $t \neq 0$, y una de parte lineal -1 queda entonces determinada por J ; así que las unidades dan a lo sumo dos aplicaciones, y $\varphi(q') \leq 2$. Con $r \geq 4$, obligado por $2 \leq B \leq r - 2$, y $q' \in \{r, 2r\}$ esto deja $q' = r \in \{4, 6\}$; $q' = r$ par significa n impar, y en $r = 4$ eso obliga a B impar, fuera de $[2, 2]$. Así que $q' = r = 6$, luego n es impar, $B = 3$ y $n = 6A + 3$; y $p \geq 5$, así que $E \geq 4$ cuando $v \geq 1$. Allí $d = 1$ y la imagen residual es todo $\bar{R} = \mathbb{F}_p$, lo que zanja $v = 0$. Para $v \geq 1$ el anillo residual $\bar{R}$ es $\mathbb{F}_p$, y $\mathcal{O}_p$ es un anillo de valoración discreta totalmente ramificado sobre $\mathbb{Z}_p$: está generado sobre $\mathbb{Z}_p$ por cualquier elemento de valoración uno, así que $A_p = \mathcal{O}_p$ en cuanto $W_1 = 1$. Por el Teorema 10(b), W_1 es el rango de la única fila $(S(1), S(2), -S(2), -S(1))$ sobre las clases 1, 2, 4, 5, y sumar sobre $\{-m, \dots, m\}$ da $(S(1), S(2)) = (A + 1, -A)$ para A par y $(A, -(A + 1))$ para A impar. Dos enteros consecutivos no son ambos divisibles por p ; así que $W_1 = 1$ y no hay defecto.

En otro caso el segmento es inestable en q' , y vale más: por los mismos dos pasos una unidad que fija el multiconjunto da una α_u que fija J , luego $u \equiv \pm 1$ y α_u es una de a lo sumo dos aplicaciones, así que el estabilizador del multiconjunto en $(\mathbb{Z}/q')^\times / \pm 1$ es trivial. Entonces la imagen de A en $\bar{R}$ es todo $\bar{R}$, es decir $W_0 = d$: esa imagen está generada por los coeficientes de F_η , y tras extender escalares $\bar{R} \otimes \bar{\mathbb{F}}_p \cong \bar{\mathbb{F}}_p^d$ a través de las inmersiones σ_u , un coeficiente se convierte en la función $u \mapsto$ (ese coeficiente de $\sigma_u(F_\eta)$). Como los $\bar{\gamma}_c$ son distintos para clases $c \not\equiv \pm c'$, dos inmersiones dan el mismo polinomio sólo si $u'u^{-1}$ fija el multiconjunto, así que esas funciones separan los d puntos, y funciones que separan los puntos de un conjunto finito generan todas las funciones sobre él. $\square$

Una imagen residual llena no hace por sí sola maximal al orden: la ley del índice del Teorema 10 dice $v_p([\mathcal{O} : A]) = \sum_{i < e} (d - W_i)$, y $W_0 = d$ mata el término $i = 0$ y ningún otro. Lo que cierra el hueco es que, una vez alcanzado el cuerpo residual, la primera capa lo decide todo, y la primera capa se lee en los momentos.

Proposición 15 (la primera capa decide). *Sea $E \geq 2$ y supóngase que la imagen de A en $\bar{R}$ es todo $\bar{R}$. Entonces $A_p = \mathcal{O}_p$ si y sólo si $p \nmid S(c)$ para alguna clase c , tomada con $2c \not\equiv 0$ cuando el segmento es simétrico.*

Demostración. El anillo graduado $\text{gr}(A)$ es un subanillo graduado de $\text{gr}(\mathcal{O}_p) = \bar{R}[\varpi]$, polinomial en la clase de un uniformizante, y $\text{gr}_0(A) = \bar{R}$ por hipótesis. Así $\text{gr}_1(A)$ es un $\bar{R}$ -submódulo de $\text{gr}_1(\mathcal{O}_p) = \bar{R}\varpi$ y $\text{gr}_i(A) \supseteq \text{gr}_1(A)^i$: si $\text{gr}_1(A) = \text{gr}_1(\mathcal{O}_p)$ todas las capas están llenas y $A_p = \mathcal{O}_p$, y recíprocamente un orden maximal tiene $W_1 = d$. Queda identificar $\text{gr}_1(A)$. Cada generador es $e_k = e_k^{(0)} + g_k\varpi + O(\varpi^2)$, con $e_k^{(0)}$ el coeficiente correspondiente de F (o de F_η), que vive en el subanillo no ramificado $\mathbb{Z}_p[\omega]$, y g_k el coeficiente correspondiente de G en el Lema 6 (o en el Lema 7). Un elemento $\Phi(e)$, $\Phi \in \mathbb{Z}_p[X]$, está en $\mathfrak{r}$ exactamente cuando $\Phi(\bar{e}) = 0$ en $\bar{R}$; entonces $\Phi(e^{(0)}) \in \mathfrak{r} \cap \mathbb{Z}_p[\omega] = p\mathbb{Z}_p[\omega] \subseteq \mathfrak{r}^E \subseteq \mathfrak{r}^2$, así que la imagen de $\Phi(e)$ en gr_1 es $\sum_k (\partial_k \Phi)(\bar{e}) g_k$. Como $\bar{R}$ es étale sobre $\mathbb{F}_p$, los vectores $((\partial_k \Phi)(\bar{e}))_k$ con $\Phi(\bar{e}) = 0$ generan $\bar{R}^n$ — para $\bar{R} = \mathbb{F}_p[X]/I$ la sucesión conormal da $I/I^2 \cong \bar{R}^n$, porque $\Omega_{\bar{R}/\mathbb{F}_p} = 0$. Así $\text{gr}_1(A)$ es el $\bar{R}$ -span de los coeficientes de G , y es todo $\text{gr}_1(\mathcal{O}_p)$ exactamente cuando G no se anula en ningún factor de $\bar{R}$. En cada factor, cancelando F (o F_η) en el cuerpo de funciones racionales, las fracciones $1/(T - \gamma_c)$ de clases distintas son independientes, y γ_c y U_c ($2c \neq 0$) son unidades; así G no se anula en un factor exactamente cuando algún $S(c)$ es primo con p , condición que no depende del factor. $\square$

Teorema 16 (soporte). *Sea $2 \leq n \leq q - 2$. Si p divide a $[\mathcal{O} : A]$, entonces r divide a $n - 1$, n o $n + 1$. Vale para todo primo p , incluido $p = 2$.*

Demostración. Supóngase que r no divide a ninguno de los tres. Por la Proposición 14, o bien $q' = r = 6$ y A es maximal en p , o bien la imagen residual es llena. En el segundo caso, si $E = 1$ la extensión es no ramificada y Nakayama da $A_p = \mathcal{O}_p$; si $E \geq 2$, la Proposición 15 pide una clase con $p \nmid S(c)$. Manténgase la notación de la demostración de la Proposición 14: $a_j = a_0 + \beta j$, $n = Ar + B$ con $2 \leq B \leq r - 2$, la clase de a_j depende sólo de $j \bmod r$ y lo hace biyectivamente sobre las clases que toca el segmento, con multiplicidad $m_i = A + 1$ en las posiciones $i < B$ y A en las demás. Sumando cada progresión,

$$S_i = m_i(a_0 + \beta i) + \beta r \frac{m_i(m_i - 1)}{2}, \quad \text{así que} \quad S_{i+1} - S_i = m\beta$$

siempre que las posiciones i e $i + 1$ lleven la misma multiplicidad m ; los pares $(0, 1)$ y $(B, B + 1)$ son pares así, uno en cada bloque. Si p dividiera a todos los $S(c)$ — incluidas las clases con $2c \equiv 0$, donde un segmento simétrico tiene $S(c) = 0$ de todos modos — y $p \nmid \beta$, dividiría a $(A + 1)\beta$ y a $A\beta$, luego a $A + 1$ y a A . Ahora $\beta \in \{1, 2\}$, así que $p \nmid \beta$ salvo si $p = 2$ y n es par; y entonces todo exponente es impar, $S(c) \equiv N_c \pmod{2}$, y las dos multiplicidades A y $A + 1$ aparecen ambas, con paridades opuestas. En cualquier caso algún $S(c)$ es primo con p . $\square$

Así la Proposición 12 y el Teorema 16 dicen juntos que, cuando $E \geq 2$ y $\varphi(q') \geq 4$, el primo p divide al índice exactamente en las tres familias. Lo deciden dos pasos, y son de clases distintas: el Lema 13 es un recuento, cuánto se solapa un intervalo con sus trasladados, y llena la imagen residual; después los momentos llenan la primera capa. En el caso estable la primera capa no puede hacerlo — por el Teorema 10(d) una primera capa llena da $e = 1$ y $v_p = d - 1 > 0$ —, y por eso el lema tiene que ir primero. En coherencia con ello, las 8 casillas estables fuera de las familias con $n \leq 25$, $q \leq 60$ tienen todas $q' = 6$, el único valor que el lema permite.

Medido: De 7714 casillas fuera de las familias con $n \leq 60$ y $q \leq 150$, las 80 que son estables tienen todas n impar y $q' = r = 6$, y las 26 de ellas al alcance del instrumento son maximales; 195 casillas, 39 de ellas con índice > 1 , y ningún primo fuera de las familias. La Proposición 15 frente al índice sumado sobre todas las capas: 3060 de 3060 casillas con $W_0 = d$, $q \leq 60$, p impar, $E \geq 2$, para $\text{SU}(n)$, $\text{GL}(n)$ y $\text{Sp}(2m)$. Y sobre 147 926 segmentos inestables fuera de las familias con $q \leq 400$ y p impar, ninguno tiene todos sus momentos divisibles por p .

El mismo recuento resuelve el anillo no real de la §6, y allí el soporte es más estrecho.

Corolario 17 (soporte de la sombra). *Para el anillo $B_n(q)$ de la §6 con $2 \leq n \leq q - 2$: si p divide a $[\mathcal{O} : B_n(q)]$, entonces r divide a n o a $n - 1$.*

Demostración. Aquí $a_j = j$, $\beta = 1$ y $q' = r$. Supóngase que r no divide ni a n ni a $n - 1$, de modo que $B = n \bmod r$ está en $[2, r - 1]$. Una unidad que fija el multiconjunto de clases fija las posiciones de multiplicidad mayor, $J = \{0, \dots, B - 1\}$: para $B \leq r - 2$ el Lema 13 deja $u = \pm 1$, y $u = -1$ lleva $1 \in J$ a $r - 1 \notin J$; para $B = r - 1$ fija la única clase de multiplicidad menor, $r - 1$, así que $u = 1$. El estabilizador es trivial, la imagen residual es llena por el argumento de la Proposición 14, y se aplica Nakayama ($E = 1$) o la Proposición 15 ($E \geq 2$). Para $B \leq r - 2$ concluyen los dos pares de la demostración del Teorema 16. Para $B = r - 1$ el par $(0, 1)$ da $p \mid A + 1$, y entonces $S_0 + S_{r-1} = A(r - 1) + rA^2 = A(r - 1 + rA) \equiv 1 \pmod{p}$, así que no se anulan los dos. $\square$

Medido: El Corolario 17 en la única familia que excluye y el Teorema 16 admite, $r \mid n + 1$: 543 casillas con $q \leq 90$, ningún defecto.

5. Los dos regímenes pares

Para q impar, el Corolario 3 ya ha despachado el caso n par: el anillo es un anillo de tipo C en el mismo q . Lo que sigue es el caso restante, q par, donde el complemento mantiene n par y hay que decir algo. El primo lo parte en dos: si $p = 2$ entonces $v_2(M) = v_2(q) + 1$ y q' es impar, así que 2 es una unidad; si p es impar entonces $q' = 2r$ es par y 2 no lo es.

Proposición 18. *Sea $n = 2m$ y sea q' impar. Entonces la multiplicación por 2^{-1} lleva el segmento $\{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm(2m - 1)\}$ sobre el bloque de n residuos consecutivos centrado en $q'/2$.*

Demostración. Como $2(i - \frac{q'+1}{2}) = 2i - (q' + 1) \equiv 2i - 1$, se tiene $2^{-1}(2i - 1) \equiv i - \frac{q'+1}{2}$. Cuando i recorre de 1 a m éstos son los m residuos consecutivos $\frac{q'+1}{2} - m, \dots, \frac{q'+1}{2} - 1$ salvo signo, y sus opuestos son $\frac{q'+1}{2}, \dots, \frac{q'+1}{2} + m - 1$. La unión es el bloque de $2m = n$ residuos consecutivos de $\frac{q'+1}{2} - m$ a $\frac{q'+1}{2} + m - 1$, cuyo centro es $\frac{q'+1}{2} - \frac{1}{2} = q'/2$. $\square$

Multiplicar por una unidad es un automorfismo de Galois, así que permuta las clases de residuos; pero no permuta con ellas los pesos enteros $S(c)$ del Teorema 10(b), y el rango puede cambiar — en $SU(4)$, $q = 20$, $p = 2$, $q' = 5$ los momentos del segmento son $(0, 1, -3, 3, -1)$, de rango 1 módulo 2, mientras que el diente de sierra desplazado $(0, 1, 2, -2, -1)$ tiene rango 2. Así que la proposición es un enunciado sobre clases. Nótese la diferencia de fuerza entre esto y el Corolario 3: un automorfismo de Galois preserva el rango y el índice de aquello a lo que se aplica, el complemento preserva el anillo mismo.

Los pesos, sin embargo, pueden calcularse directamente. Escribáse $\hat{s}_f$ para el diente de sierra desplazado de período f : $\hat{s}_f(0) = \hat{s}_f(f/2) = 0$, $\hat{s}_f(c) = c$ para $0 < c < f/2$ y $c - f$ para $f/2 < c < f$.

Proposición 19 (la primera capa en el régimen par). *Sean p impar, $v \geq 1$, $r \geq 2$ par con $p \nmid r$, $q = p^v r$, y $n = Nr$ con $1 \leq N < p^v$ — la única familia estable con n par. Entonces $W_1 = 0$ si $p \mid N$, y en otro caso W_1 es el rango módulo p de $[\hat{s}_{2r}(u^{-1}c)]$, con filas $u \in (\mathbb{Z}/2r)^\times / \pm 1$ y columnas las clases impares c .*

Demostración. Aquí $M = 2q$, $q' = 2r$, y los exponentes $a_j = n - 1 - 2j$ son impares. La clase c que toca la posición i recibe los N exponentes $n - 1 - 2i - 2tr$, $0 \leq t < N$, cuya suma es $N(r - 1 - 2i)$; y $c \equiv Nr - 1 - 2i \pmod{2r}$. Para N impar esto dice $S(c) = N\hat{s}_{2r}(c)$; para N par, $S(c) = N(c - r) = N\hat{s}_{2r}((1 + r)c)$, y $1 + r$ es una unidad módulo $2r$, así que sólo permuta las columnas. Las clases pares no se tocan. El Teorema 10(b) da ahora el rango, y N es una unidad salvo si $p \mid N$, donde todo $S(c)$ se anula. $\square$

Lo que no se sigue es la identificación con la matriz completa de medio período de [14]. Con todas las columnas, $\hat{s}_f(c) = \frac{1}{2}s_f(c + f/2)$ y una traslación conmuta con las unidades, así que la

matriz desplazada completa tiene el rango de la ordinaria; pero la proposición sólo conserva las columnas impares, y esa restricción puede perder rango. En $SU(14)$, $q = 70$, $p = 5$ — así $r = 14$, $N = 1$, y $5 \nmid \varphi(28)$ — las columnas impares tienen rango 5 y todas las columnas rango 6; el instrumento devuelve $W = (1, 5, 6, 6, \dots)$ y $v_5([\mathcal{O} : A]) = 6$. La pérdida no es un efecto de escalera ni un fallo de semisimplicidad.

Proposición 20. *Sea n par, p impar y $q' = 2r$ con r impar. Entonces M_{2r} y M_r tienen el mismo rango módulo p .*

Para q par y p impar la parte prima con p de q , que es r , es par, así que esta proposición no se aplica dentro de la presente sección; cubre q impar, donde el Corolario 3 ya ha dado el anillo, y da allí el rango sin el complemento.

Demostración. Ésta es la mitad de duplicación del lema de medio período [14, Lem. 14]: para $r \geq 3$ impar se tiene $L_{2r} = 2L_r$ entre los retículos de columnas, así que los divisores elementales difieren en una potencia de 2, que es invisible módulo un p impar. $\square$

Medido: La Proposición 18 en 95 de 95 casillas y la Proposición 20 en 48 de 48. Cuando $q' = 2r$ con r par no se aplica ninguna de las dos — el lema exige r impar — y allí la primera capa la da la Proposición 19: su fórmula de los momentos vale en 7580 de 7580 comparaciones y su rango en 288 de 288 casillas con $r \leq 30$, $p \leq 11$; y las columnas impares pierden rango frente a todas para $r = 14, 28$ con $p = 3, 5, 11$ y para $r = 30$ con $p = 7$.

6. La sombra: el anillo no real de $GL(n)$

Tómese en cambio el elemento $C_q = \text{diag}(1, \zeta_q, \dots, \zeta_q^{n-1})$ de $GL(n)$, la clase principal de [28]. Su segmento $\{0, 1, \dots, n-1\}$ no es simétrico, así que C_q no es conjugado de su inverso, los valores no son reales, y $B_n(q)$ — le reservamos letra aparte — es un orden en todo el cuerpo ciclotómico para $2 \leq n < q$. En efecto, σ_u fija todos los coeficientes exactamente cuando $uI = I$ para $I = \{0, \dots, n-1\} \subset \mathbb{Z}/q$; para $n \leq q-2$ el Lema 13 (con $b = 0$) deja $u = \pm 1$, y $u = -1$ lleva $1 \in I$ a $q-1 \notin I$; para $n = q-1$ el único residuo omitido ha de quedar fijo, así que de nuevo $u = 1$. Lo llamamos la *sombra* del anillo real.

La restricción $n < q$ no es cosmética, y el Lema 1 dice por qué: el polinomio característico de C_q adquiere un factor $T^q - 1$ por cada vuelta completa, de modo que

$$B_n(q) = B_{n \bmod q}(q), \quad \text{y en particular } B_n(q) = \mathbb{Z} \text{ cuando } n \equiv 0, 1 \pmod{q}.$$

Medido: El rango cae a 1 exactamente en $n \equiv 0, 1 \pmod{q}$ y es $\varphi(q)$ en el resto, en 36 casillas con $q \leq 7$ y $n \leq 2q+1$.

Lema 21. $e_k(1, z, \dots, z^{n-1}) = z^{k(k-1)/2} \binom{n}{k}_z$, el coeficiente binomial gaussiano torcido por una potencia de z .

Demostración. Inmediato del teorema q -binomial $\prod_{i=0}^{n-1} (1 + z^i t) = \sum_k z^{k(k-1)/2} \binom{n}{k}_z t^k$, comparando coeficientes de t^k . $\square$

Medido: 135 comprobaciones sobre $n \leq 7$ y cinco valores de q , sin discrepancia.

Ese lema identifica también el polinomio residual que se usa más abajo, y no es un cálculo nuestro. El q -análogo de la congruencia de Lucas afirma, para $n = n_1 d + n_0$ y $k = k_1 d + k_0$ con $0 \leq n_0, k_0 < d$,

$$\binom{n}{k}_q \equiv \binom{n_1}{k_1} \binom{n_0}{k_0}_q \pmod{\Phi_d(q)},$$

una congruencia en $\mathbb{Z}[q]$ y no meramente una evaluación [18, Thm. 2.2]; la primera demostración publicada que conocemos es la de Olive [17], la redescubrió Désarménien [16], y Sagan observa que pudo ser conocida por Gauss. Reducir módulo el radical envía z a ω de orden r , así que $d = r$, $n_0 = 0$, y la congruencia da $\binom{Nr}{k}_\omega = \binom{N}{k/r}$ cuando $r \mid k$ y 0 en otro caso. El factor de torsión $z^{k(k-1)/2}$ en $k = rs$ se convierte en $\omega^{rs(rs-1)/2}$, y vale 1 exactamente cuando r divide a $rs(rs-1)/2$: para r impar ese número es $r \cdot s(rs-1)/2$ con $s(rs-1)$ siempre par, así que el factor es 1; para r par es $(r/2)s(rs-1)$ con $rs-1$ impar, divisible por r sólo cuando s es par, y para s impar el exponente vale $r/2$ módulo r y el factor es -1 . Así que

$$e_{rs} \equiv (-1)^{s(r+1)} \binom{N}{s} \pmod{\mathfrak{m}}, \quad \prod_{j < Nr} (T - \omega^j) = (T^r - 1)^N,$$

con el signo $+1$ en todos los r impares de esta nota, y la segunda identidad válida en las dos paridades — que es la que corre el Teorema 25, así que el signo no la alcanza.

Medido: Los coeficientes e_{rs} calculados exactos en $\mathbb{Z}[\zeta_r]$ sobre $r = 3, \dots, 13$ en las dos paridades y $N \leq 4$, es decir 44 pares (r, N) : la fórmula con signo de arriba acierta en los 154 coeficientes e_{rs} , y la de sin signo $\binom{N}{s}$ falla en 30 — todos ellos con r par y s impar, el más pequeño $r = 4$, $N = 1$, donde $e_4 = -1$. La segunda identidad, $\prod_{j < Nr} (T - \omega^j) = (T^r - 1)^N$, vale en los 44 pares, r pares incluidos, que es por lo que el Teorema 25 no queda tocado por el signo.

Así que la sombra es el anillo generado por binomios gaussianos torcidos evaluados en una raíz de la unidad. Su cuadro local es el mismo teorema con dos cambios, causados los dos por la pérdida de la simetría.

Teorema 22 (la sombra). *Supóngase el segmento $\{0, \dots, n-1\}$ estable en q' y $E \geq 2$, y póngase $D = \varphi(q')$. Entonces W_1 es el rango módulo p de $[S(u^{-1}c)]$ con filas sobre todo $(\mathbb{Z}/q')^\times$ y columnas sobre todas las clases, y*

$$v_p([\mathcal{O} : B_n]) = \sum_{i < e} (D - W_i), \quad e = 2 \implies v_p = 2D - 1 - W_1.$$

Demostración. El Lema 6 no usa la simetría del segmento, así que se aplica sin cambios — y aquí se usa tal cual, sin el paso a coordenadas reales del Lema 7, que es precisamente lo que no está disponible. Lo que cambia es la base: aquí puede tomarse $\{\gamma_c F(T)/(T - \gamma_c)\}$ sobre todas las clases, que es independiente y satisface $\sigma_u(\gamma_c F/(T - \gamma_c)) = \gamma_{uc} F/(T - \gamma_{uc})$ por la estabilidad de F ; la fila de u es de nuevo $(S(u^{-1}c))_c$. Los enteros cuánticos U_c del Lema 7 eran exactamente lo que implementaba el descenso al subanillo real, y ahora no hacen falta. En consecuencia no se descarta ninguna clase, las filas no se identifican por parejas, y cada capa graduada de $\mathcal{O}_p$ tiene dimensión $D = \varphi(q')$ y no $\varphi(q')/2$. Las partes (c) y (d) no cambian. $\square$

Medido: El Teorema 22 en 75 de 75 casillas bajo $W_1 > D/2$, sin discrepancia, y la descripción de W_1 en 81 de 81. Los índices grandes de la sombra que ninguna fórmula cerrada en (n, q) podía reproducir — 7^4 en $(n, q) = (5, 35)$, 5^7 en $(7, 35)$ y en $(9, 45)$, 3^7 en $(8, 21)$ — son esta ley con D entero. El índice 2^7 en $(7, 14)$ tiene $E = \varphi(2) = 1$ y está fuera de la hipótesis del teorema; queda registrado, no explicado.

Proposición 23 (la primera capa de la sombra es una dirección trivial más Stickelberger). *Sea p impar, $v \geq 1$, y sea $r \geq 3$ coprimo con p — de cualquier paridad. Póngase $q = p^v r$ y sea $n = Nr$ o $n = Nr + 1$ con $N \geq 1$ y $2 \leq n < q$. Entonces la imagen de $B_n(q)$ en $\mathcal{O}_p/\mathfrak{r}$ es $\mathbb{F}_p$, y*

$$p \nmid N : W_1(B_n(q)) = 1 + \text{rank}_{\mathbb{F}_p} \mathcal{M}_r; \quad p \mid N : W_1(B_n(q)) = 0.$$

Aquí $\mathcal{M}_r$ es la matriz de momentos de [14], construida con el diente de sierra $s_r(0) = 0$, $s_r(c) = 2c - r$, con filas $u \in (\mathbb{Z}/r)^\times / \pm 1$ y columnas $1 \leq c < r$. No hace falta ninguna condición sobre su rango, ni sobre si p divide a $\varphi(r)$.

En particular el rango de referencia de la primera capa de la sombra es $d+1$ con $d = \varphi(r)/2$, y no $D = 2d$: los caracteres pares no triviales están ausentes antes de que entre ninguna divisibilidad de h^- , y el trivial es la dirección extra. Nótese también lo que *no* se supone. La hipótesis $E \geq 2$ del Teorema 22 no es aquí una condición extra sino aritmética, $E = p^{v-1}(p-1) \geq 2$ para todo p impar; y r no tiene que ser impar, cosa que para el anillo real sí. Éste es el primer enunciado de la nota que vale en la sombra bajo hipótesis más débiles que en el lado real.

Demostración. El cociente de primer orden. Escribáse $\zeta_q = \omega\rho$ con ω de orden r y ρ de orden p^v , y póngase $\pi = \rho - 1$, $R_0 = \mathbb{Z}_p[\omega]$. Como $p \nmid r$, la aplicación $R_0[Y]/(\Phi_{p^v}(1+Y)) \rightarrow \mathcal{O}_p$, $Y \mapsto \pi$, es sobreyectiva — $\mathcal{O}_p = R_0[1+\pi]$ — entre $\mathbb{Z}_p$ -módulos libres del mismo rango $\varphi(r)E$, luego es un isomorfismo. $\Phi_{p^v}(1+Y)$ es Eisenstein sobre cada factor de R_0 : se reduce a Y^E y su término constante es $\Phi_{p^v}(1) = p$. Así que $\mathfrak{r} = \pi\mathcal{O}_p$ y $k := \mathcal{O}_p/\mathfrak{r} \cong \mathbb{F}_p[X]/(\bar{\Phi}_r)$ es étale de dimensión $\varphi(r)$ — un producto de cuerpos, no un cuerpo. Módulo Y^2 la relación de Eisenstein queda $p + c_1Y = 0$ con $p \mid c_1$, porque $E \geq 2$ hace de c_1 un coeficiente no principal; así que queda $p(1+aY) = 0$ con $1+aY$ unidad, es decir $p = 0$, y

$$\Lambda := \mathcal{O}_p/\mathfrak{r}^2 \cong k[\varepsilon]/(\varepsilon^2), \quad \pi \mapsto \varepsilon,$$

con la imagen de $\mathbb{Z}_p$ exactamente $\mathbb{F}_p$. Éste es el único sitio donde se usa $E \geq 2$: con $E = 1$ el propio entero p aportaría una dirección de primer orden.

La imagen es $\mathbb{F}_p \oplus \varepsilon V$. En Λ , $\zeta_q^a = w^a(1 + a\varepsilon)$, así que desarrollando y descartando ε^2 ,

$$Q(T) = \prod_{a < n} (T - \zeta_q^a) = F(T) - \varepsilon H(T), \quad H(T) = \sum_{c \in \mathbb{Z}/r} S(c) w^c \frac{F(T)}{T - w^c},$$

con $F = (T^r - 1)^N$ o $(T - 1)(T^r - 1)^N$ — en $\mathbb{F}_p[T]$, que es lo que compran las dos familias — y $S(c) = \sum_{a < n, a \equiv c} a$. Agrupar por clases es legítimo porque borrar un factor de la clase c deja $F/(T - w^c)$ fuera cual fuera el a . Los generadores de la imagen son los coeficientes $f_j - \varepsilon h_j$ con $f_j \in \mathbb{F}_p$; escribiendo V para la envolvente sobre $\mathbb{F}_p$ de los h_j , el conjunto $\mathbb{F}_p \oplus \varepsilon V$ los contiene, contiene el 1, y es cerrado por multiplicación, ya que $(\alpha + \varepsilon u)(\beta + \varepsilon v) = \alpha\beta + \varepsilon(\alpha v + \beta u)$ y los escalares son $\mathbb{F}_p$; así que la imagen Γ está contenida en él. Recíprocamente Γ contiene $\mathbb{F}_p$, luego cada $\varepsilon h_j = f_j - (f_j - \varepsilon h_j)$, luego εV . Así que $\Gamma = \mathbb{F}_p \oplus \varepsilon V$, la imagen residual es $\mathbb{F}_p$, y de la sucesión exacta $0 \rightarrow B \cap \mathfrak{r}^2 \rightarrow B \cap \mathfrak{r} \rightarrow \varepsilon V \rightarrow 0$ se lee $W_1 = \dim V$. Lo que cierra esto es que la parte escalar sea $\mathbb{F}_p$, no $\varepsilon^2 = 0$ por sí solo.

$\dim V$ es el rango de la matriz de momentos completa. Exténdanse los escalares a $\bar{\mathbb{F}}_p$ y sea $\sigma_u(w) = \xi^u$ recorriendo las $\varphi(r)$ immersiones. Entonces $\sigma_u(H) = \sum_c S(u^{-1}c)P_c$ con $P_c = \xi^c F/(T - \xi^c)$, y los P_c son independientes: de $\sum_c \lambda_c P_c = 0$, cáncese F en $\bar{\mathbb{F}}_p(T)$, multiplíquese por $T^r - 1$ y evalúese en ξ^b , donde muere todo término salvo el de b y el superviviente es $r\lambda_b$, de modo que $\lambda_b = 0$ por ser $p \nmid r$. La cancelación es esencial: las raíces de F pueden tener multiplicidad divisible por p , así que evaluar los P_c en ellas directamente no probaría nada. Luego $\dim V$ es el rango de $[\bar{S}(u^{-1}c)]$ sobre todos los u y todas las c .

La separación por paridad. Contar las progresiones aritméticas da, como identidades enteras, $S(c) = Nc + \frac{rN(N-1)}{2}$, más Nr en $c = 0$ cuando $n = Nr + 1$. Con $j = -1 \in (\mathbb{Z}/r)^\times$ y p impar, $e_\pm = (1 \pm j)/2$ son idempotentes centrales con $e_\pm \bar{S} = S^\pm$, de modo que $\mathbb{F}_p[G]\bar{S} = \mathbb{F}_p[G]S^+ \oplus \mathbb{F}_p[G]S^-$. No se usa semisimplicidad — sólo que 2 es invertible — así que esto sobrevive a $p \mid \varphi(r)$. Se calcula $S^- = \frac{N}{2}s_r$, mientras que S^+ toma el único valor $rN^2/2$ en toda clase no nula y por tanto queda fijo por toda unidad. Si $p \nmid N$ entonces $S^+ \neq 0$ y aporta exactamente una dimensión, y $\frac{N}{2}s_r$ genera lo que genera s_r : borrar la columna nula y quedarse con una fila de cada pareja $\pm u$ deja $\mathcal{M}_r$. Si $p \mid N$ entonces $\bar{S} \equiv 0$ idénticamente, $H = 0$, y todo coeficiente de Q es un escalar: $B \cap \mathfrak{r} = B \cap \mathfrak{r}^2$ y $W_1 = 0$. $\square$

Medido: 100 casillas por el camino lento — cerrando el retículo en grado $\varphi(q)$ y no a través del puente, que sería circular — sobre $q = 45, 63, 99, 117, 207, 35, 55$, con las veinte casillas con $p \mid N$ devolviendo 0 donde $1 + \text{rank}$ habría dicho 3, 4, 6, 7 u 11. La fórmula sólo se distingue de la trivial $1 + d$ allí donde cae el rango, así que los testigos son el asunto: $r = 23$ con $p = 3$ da defecto 1, y también $r = 31$ con $p = 3$ en el perfil en $q = 279$ que reproduce `autotest`; $r = 41$ con $p = 11$ — en $q = 451$, $v = 1$ — da defecto 2, con $W_1 = 19$ frente a $1 + d = 21$. Las relajaciones también están medidas: $r = 3$ en $q = 15, 33, 75$ y $r = 4$ en $q = 36, 100$.

Las tres hipótesis que quedan no son decoración, y cada una tiene su testigo. En $p = 2$ la separación falla: $q = 20$, $n = 5$ tiene $W_1 = 3$ mientras $1 + \text{rank}_{\mathbb{F}_2} \mathcal{M}_5 = 2$. Si $p \mid r$ el álgebra residual no es étale y el enunciado ni siquiera está bien planteado: leer $q = 27$ con $r = 9$ da $W_1 = 0$ frente a un 2 predicho. Y fuera de las dos familias la imagen residual excede $\mathbb{F}_p$, que es lo que necesita el paso de clausura de la demostración: $B_2(15) = \mathbb{Z}[\zeta_{15}]$ es maximal, con $W_1 = \varphi(5) = 4$ frente a 3.

Observación 24 (el número de clases también se ve en la sombra). En los segmentos de longitud $Nr \pm 1$, donde el factor de Euler en 2 no entra, la caída de la primera capa sigue al número de clases por los dos lados. En $r = 41$ con $p = 11 \mid h^- = 121$ la primera capa real $W_1(R)$ y la de la sombra caen exactamente en 2 (en $q = 451$); en $r = 23$ con $p = 3 \mid h^- = 3$, en uno (en $q = 207$). Con $p \nmid h^-$ están llenas: en $r = 23$ con $p = 5$ ($q = 115$) y en $r = 17, 19$, donde $h^- = 1$. En los segmentos que cubren períodos enteros se suma a ésta una segunda fuente, el factor $\chi(2) - 1$: en $q' = 31$ quita $d/t = 3$ dimensiones con $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_{31})) = 9$ primo con el p en cuestión [32].

La sombra es una extensión cuadrática de un anillo real ya calculado

La Proposición 23 y la observación anterior dicen que en la sombra pasa algo — la primera capa es $d + 1$ y no $2d$, y el número de clases se ve — sin decir qué *es* la sombra. Hay una respuesta, y es un enunciado sobre anillos y no sobre dimensiones: el anillo no real no es un régimen aparte sino una extensión cuadrática libre del anillo de un segmento de la posición izquierda de la Figura 2. La demostración es el Lema 1 usado al revés. El segmento $\{0, \dots, n-1\}$ no está centrado en ningún sitio útil, pero el lema de división lo mueve, sin cambiar el anillo, a un representante simétrico respecto de $Nr/2$ — y el elemento que recentra *ése* es una raíz de la unidad de orden potencia de p , sin componente a lo largo de ω . Eso es lo que el anillo resulta contener.

Una condición va a usarse con dos nombres, y es la misma condición. Para el segmento $\{0, \dots, n-1\}$ las longitudes $n = Nr$ y $n = Nr + 1$ son aquellas para las que los recuentos de residuos N_c son constantes fuera de la clase 0 — la estabilidad en el sentido de la Definición 8, por el Lema 9 — y son también las longitudes para las que el lema de división mueve el segmento a un representante simétrico respecto de $Nr/2$, cuyo elemento de recentrado $\zeta_q^{Nr/2}$ no tiene componente a lo largo de ω y vive enteramente en la dirección ramificada. La primera descripción es lo que necesita la §3, y la segunda es lo que hace funcionar el teorema de abajo. No es un criterio de defecto en general: un segmento simétrico ya está centrado en 0.

Escribamos $\mathcal{O}_+$ para el subanillo real de $\mathcal{O}_p$, e_1 para la primera función simétrica elemental de los autovalores y $\bar{e}_1$ para su conjugada compleja.

Teorema 25 (el puente). *Sea p impar, $r \geq 5$ impar con $p \nmid r$, $q = p^v r$, y $n = Nr$ o $n = Nr + 1$ con $2 \leq n < q$; póngase $P = p^{v_p(N)}$, de modo que $P < p^v$. Escribase $B = B_n(q) \otimes \mathbb{Z}_p$, $R = B \cap \mathcal{O}_+$, y $\theta = e_1 - \bar{e}_1$. Sea S el segmento $\{1, \dots, Nr-1\}$ si $n = Nr$ y $\{0, \dots, Nr\}$ si $n = Nr + 1$, sea $\mu = \zeta_q^{Nr/2}$, y sea A el anillo generado por los valores de carácter del segmento centrado $S - Nr/2$. Entonces*

$$\mu \in B, \quad B = A[\mu], \quad B = R \oplus \theta R,$$

libre de rango 2 con $\theta^2 \in R$, y θ es antiinvariante de valuación exactamente — sobre elementos de $\mathcal{O}_p$ normalizamos $v_p(\pi) = 1$, de modo que $v_p(p) = E$, mientras que sobre índices v_p es la valuación ordinaria de un entero —

$$v_p(\theta) = v_p(\zeta_q^{Nr} - 1) = P.$$

En consecuencia, escribiendo $H(t) = \sum_i W_i t^i$ para la serie de Hilbert de las capas,

$$H_B(t) = (1 + t^P) H_R(t), \quad e_B = e_R + P, \quad v_p([\mathcal{O} : B_n]) = 2 v_p([\mathcal{O}_+ : R]) + P d.$$

Demostración. Como q es impar, 2 es invertible módulo q y $\mu = \zeta_q^{Nr \cdot 2^{-1}}$ está definido; escribiendo $\zeta_q = \omega \rho$ como en la §3, $\omega^{Nr} = 1$ obliga a $\mu = \rho^{Nr \cdot 2^{-1}}$, una raíz de la unidad de orden potencia de p sin parte en ω .

El representante. Cuando $n = Nr$ el exponente 0 está en el segmento, así que $\prod_{j < n} (T - \zeta_q^j) = (T - 1)g(T)$ con $T - 1$ mónico en $\mathbb{Z}[T]$; por el Lema 1 el anillo no cambia y g es el polinomio de $S = \{1, \dots, Nr - 1\}$. Cuando $n = Nr + 1$ tómese S tal cual. En los dos casos S es simétrico respecto de $Nr/2$, de modo que $e_k(S) = \mu^k a_k$ con $a_k = e_k(\zeta_q^c : c \in S - Nr/2)$ real, y $A = \mathbb{Z}_p[a_1, \dots]$.

$e_1(S)$ es una unidad de B . Por la Proposición 23 la imagen de B en $\mathcal{O}_p/\mathfrak{r}$ es $\mathbb{F}_p$, así que B , por ser finito sobre $\mathbb{Z}_p$, es local con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$, y e_k se reduce al coeficiente correspondiente del polinomio residual. Para $n = Nr + 1$ ese polinomio es $(T - 1)(T^r - 1)^N$ y $e_1(S) \equiv 1$; para $n = Nr$ se tiene $e_1(S) = e_1 - 1 \equiv -1$, porque $\sum_{j < Nr} \omega^j = N \sum_c \omega^c = 0$. En cualquier caso el residuo es $\pm 1 \neq 0$. Nótese que ese cero viene de sumar sobre *todas* las clases y no de N : al paso le da igual que p divida a N , y a ningún otro tampoco.

$\mu \in B$. Como a_1 es real, $\bar{e}_1(S) = \mu^{-1} a_1$, de modo que $\mu^2 = e_1(S)/\bar{e}_1(S)$, un cociente por una unidad de B , luego está en B ; y μ tiene orden impar, así que $\mu = (\mu^2)^{(m+1)/2}$ con m el orden de μ^2 . Luego $a_k = \mu^{-k} e_k(S) \in B$, de donde $A \subseteq B$ y $B = A[\mu]$. (En particular $\rho^P \in B$ y $B_{Nr}(q) \otimes \mathbb{Z}_p = B_{Nr+1}(q) \otimes \mathbb{Z}_p$. No ρ mismo: por el paso de la valuación de más abajo $\mu^2 = \rho^{Nr}$ tiene orden $p^{v-v_p(N)}$, así que $\langle \mu \rangle = \langle \rho^P \rangle$, que es un subgrupo propio exactamente cuando $p \mid N$. Tiene que serlo allí, porque la Proposición 23 da $W_1(B) = 0$ cuando $p \mid N$, y $\rho \in B$ metería $\pi = \rho - 1$, de valuación 1, en B .)

La extensión. Póngase $\tau = \mu + \mu^{-1}$, fijo por conjugación. De $\mu^2 - \tau\mu + 1 = 0$ el módulo $B = R[\mu]$ está generado sobre R por $1, \mu$, y libremente: si $a + b\mu = 0$ con a, b reales, conjugar y restar da $b(\mu - \mu^{-1}) = 0$, luego $b = a = 0$. Un elemento $a + b\mu$ es antiinvariante exactamente cuando $a = -b\tau/2$, así que $B^- = (\mu - \mu^{-1})R$. Por último, θ no cambia al pasar a S — para $n = Nr$ la constante se cancela en $e_1 - \bar{e}_1$ — y $\theta = a_1(\mu - \mu^{-1})$ con $a_1 = e_1(S)/\mu$ una unidad, de modo que $\theta R = (\mu - \mu^{-1})R = B^-$.

La valuación. $\mu - \mu^{-1} = \mu^{-1}(\mu^2 - 1)$ y $\mu^2 = \zeta_q^{Nr} = \rho^{Nr}$, una raíz de la unidad de orden $p^{v-v_p(N)}$ porque $p \nmid r$; una raíz de la unidad de orden p^{v-a} es $1 + (\text{un elemento de valuación } p^a)$, así que $v_p(\theta) = p^{v_p(N)} = P$. La libertad necesita $\mu^2 \neq 1$, es decir $P < p^v$, y eso es automático: $B \neq \mathbb{Z}$ obliga a $Nr < q$ por el Lema 1, exactamente como en [14, Prop. 19]. Finalmente la filtración. Como p es impar, los proyectores $(1 \pm \iota)/2$, con ι la conjugación, preservan toda potencia de $\mathfrak{r}$, y $\mathcal{O}_p$ es no ramificado sobre $\mathcal{O}_+$ porque $r \geq 3$; así que $\mathfrak{r}^i \cap \mathcal{O}_+ = \mathfrak{r}_+^i$ y, al tener θ valuación exactamente P ,

$$B \cap \mathfrak{r}^i = (R \cap \mathfrak{r}_+^i) \oplus \theta (R \cap \mathfrak{r}_+^{i-P}),$$

leyendo el segundo término como θR cuando $i < P$. Luego $\text{gr}(B) = \text{gr}(R) \oplus \bar{\theta} \text{gr}(R)$ con el segundo sumando en grados desplazados en P ; ésa es la identidad de series de Hilbert, y evaluar $\sum_i (2d - W_i(B))$ da el índice. $\square$

El teorema no dice que R sea A ; dice que $A \subseteq R$ y que B es libre de rango 2 sobre R . Como $B = A[\mu] = A[\tau][\mu]$ y B es libre de rango 2 sobre $A[\tau]$ por el mismo cálculo, $R = A[\tau]$ exactamente, y la pregunta es si el único elemento $\tau = \mu + \mu^{-1}$ está ya en A . Lo está, y por una razón que no cuesta hipótesis alguna: τ es una función racional de los dos primeros coeficientes, con un denominador que es una unidad.

Proposición 26. *Bajo las hipótesis del Teorema 25, $\tau \in A$ y por tanto $R = A$. Escribiendo L para la longitud del representante centrado y a_1, a_2 para las dos primeras funciones simétricas elementales de su espectro,*

$$L = Nr + 1 : \quad \tau = \frac{a_1(1 + a_1^2 - 2a_2)}{a_1^2 - a_2}; \quad L = Nr - 1 : \quad \tau = \frac{a_1(a_1^2 - 2a_2 - 1)}{a_2}.$$

No hace falta ninguna condición sobre el exponente del conductor, ni sobre u , ni sobre $p \nmid N$.

Demostración. Las dos fórmulas son identidades en $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ para el espectro $\{t^{L-1}, t^{L-3}, \dots, t^{1-L}\}$ con $\tau = t^{Nr} + t^{-Nr}$, así que sobreviven a toda especialización de t — en particular $t \mapsto \zeta_q^{(q+1)/2}$, que convierte el espectro en el de $S - Nr/2$ y t^{Nr} en μ (con $t \mapsto \zeta_{2q}$ en cambio, para N impar, todo autovalor y τ cambiarían de signo); se siguen de $[L+1]_t + [L-1]_t = [2]_t[L]_t$ y $[L]_t^2 - [L-1]_t[L+1]_t = 1$ junto con $a_1 = [L]_t$ y $a_2 = [L]_t[L-1]_t/[2]_t$. Queda que el denominador usado en cada caso sea una unidad, y ahí es donde se separan las dos familias. El polinomio residual del representante centrado es $(T-1)(T^r-1)^N$ cuando $L = Nr+1$ y $(T^r-1)^N/(T-1)$ cuando $L = Nr-1$ — recentrar no mueve los residuos, por tener μ orden potencia de p — de modo que $(\bar{a}_1, \bar{a}_2) = (1, 0)$ en el primer caso y $(-1, 1)$ en el segundo. Luego $\bar{a}_1^2 - \bar{a}_2 = 1$ en el primero y $\bar{a}_2 = 1$ en el segundo, cada uno el denominador que aparece en su propia fórmula. La reducción es módulo $\mathfrak{r}_+$, no módulo $p\mathcal{O}_+$, y con eso basta: una unidad es una unidad. Como $a_1, a_2 \in A$, también τ , y $R = A[\tau] = A$. $\square$

Los dos denominadores no son nunca unidades a la vez — $\bar{a}_2 = 0$ en la primera familia y $\bar{a}_1^2 - \bar{a}_2 = 0$ en la segunda — así que las dos fórmulas no son intercambiables, ni una es caso particular de la otra.

Medido: Las dos identidades valen en $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ para toda longitud $2 \leq L \leq 40, 78$ de 78 , y los residuos $(1, 0)$ y $(-1, 1)$ salen en 70 de 70 casillas sobre $p \in \{3, 5, 7\}$, $r \in \{5, 7, 11, 13\}$ y $N \leq 7$ — incluidas las catorce con $p \mid N$, donde no cambia nada. La especialización se comprueba aparte: 68 identidades exactas en $\mathbb{Z}[\zeta_q]$ sobre $q = 45, 63, 99, 117, 35, 55, 175$.

Con $R = A$, el lado real lo calcula [14]. Escribese $u = \text{rank}_{\mathbb{F}_p} \mathcal{M}_r$ para el rango de la matriz de momentos (un número, no una unidad de $\mathbb{Z}/q'$). Para $p \nmid N$, [14] da $W_1(R) = u$, y cuando además $u > d/2$ — que la Proposición 26 ya no necesita, pero el perfil de [14] sí — da $e_R \leq 2$, así que con $\delta = d - u$ y $P = 1$ el puente se lee

$$W(B) = (1, 1 + u, d + u, 2d, 2d, \dots), \quad e_B \leq 3, \quad v_p([\mathcal{O} : B_n]) = 3d - 2 + 2\delta,$$

y el conductor de la sombra es el cubo del radical exactamente donde el real es su cuadrado. La Figura 5 es esa frase dibujada.

Conviene reconocer la segunda entrada de ese perfil: $W_1(B) = 1 + u$ es la Proposición 23, alcanzada aquí como corolario del puente en vez de demostrada directamente. Las dos rutas son independientes — la proposición no menciona nunca R , y el puente no cuenta momentos — y coinciden, que es la única razón por la que la coincidencia merece imprimirse. No tienen el mismo alcance: el puente necesita r impar y al menos 5, y devuelve el perfil entero; la proposición no necesita ninguna de las dos cosas, y devuelve sólo la primera capa. Donde las dos se aplican, el puente *explica* la forma que la proposición calcula — la dirección trivial es $W_0(R) = 1$ desplazada en $P = 1$, y el rango de Stickelberger es $W_1(R) = u$.

Cuándo ocurre el cuadrado es el asunto de [14, Thm. 12]: en esta familia δ cuenta los factores invariantes de $\mathcal{M}_r$ divisibles por p , y un divisor simple de $h^-(\mathbb{Q}(\zeta_r))$ da $\delta = 1$ [14, Cor. 16]. El primer conductor en que sucede es $r = 23$ con $p = 3$, donde $h^- = 3$.

Cuando $p \mid N$ el mismo P ya está en [14]: por debajo de $p^{v_p(N)}$ las capas reales de allí son una escalera universal, $W_i = 1$ para $i \in \{P - p^j\}$ y 0 en el resto [14, Prop. 19]. Por el Teorema 27 de abajo R la sigue, así que el desplazamiento del puente y la longitud de la escalera son el mismo número, y la escalera suministra el primer término de $v_p([\mathcal{O} : B_n]) = 2v_p([\mathcal{O}_+ : R]) + Pd$. La no degeneración $P < p^v$ tampoco es una hipótesis extra: es el mismo $v > a$ que [14, Prop. 19] deduce de $A \neq \mathbb{Z}$.

[14, Prop. 19] supone un segmento de longitud $2m + 1 = Nq'$, y el segmento centrado de aquí tiene longitud $Nr \pm 1$; la escalera se traslada igualmente.

Teorema 27 (la escalera en el segmento centrado). *Bajo las hipótesis del Teorema 25, escríbase $a = v_p(N)$ y $P = p^a$. Para los dos representantes centrados, de longitudes $Nr - 1$ y $Nr + 1$, y para $0 \leq i < P$,*

$$W_i(R) = 1 \quad \text{si } i \in \{P - p^j : 0 \leq j \leq a\}, \quad W_i(R) = 0 \quad \text{en otro caso.}$$

Demostración. Trabájese módulo $\mathfrak{r}^P$. Como $N < p^v$, $a < v$ y $E = (p - 1)p^{v-1} \geq P$, así que $p \equiv 0$ allí. El elemento de recentrado cumple $\mu^2 = \rho^{Nr}$ con $v(\mu^2 - 1) = P$, y μ tiene orden impar, así que $\mu \equiv 1$: recentrar no cambia ningún coeficiente a esta profundidad, y por el Lema 1 tampoco el factor $T - 1$. Así la imagen de R es el anillo generado por los coeficientes de $Q(T) = \prod_{j < Nr}(T - \zeta_q^j)$. Escríbase $N = Ph$ con $p \nmid h$ y $t = \rho$, de modo que $t^P \equiv 1$ porque $v(\rho^P - 1) = P$. Cuando j recorre h períodos completos de longitud rP , el par $(j \bmod r, j \bmod P)$ toma cada valor h veces, y $\prod_c(T - \omega^c y) = T^r - y^r$; luego $Q \equiv F_P(T^r)^h$ con $F_P(X) = \prod_{b < P}(X - t^b)$, y como $p \nmid h$ los coeficientes de F_P son polinomios en los de F_P^h (una raíz h -ésima de una serie mónica). Todo ocurre en $C = \mathbb{F}_p[t]/(t^P - 1) = \mathbb{F}_p[\pi]/(\pi^P)$. Los coeficientes de F_P quedan fijos por $t \mapsto t^u$ para toda unidad u módulo P , así que están en C^U , cuya base de sumas de órbitas tiene $a + 1$ elementos; como $\sum_{\ell < P/p^j} t^{\ell p^j} = (t^P - 1)/(t^{p^j} - 1) = \pi^{P-p^j}$, una base de C^U es 1 y π^{P-p^j} , $0 \leq j < a$. Por otro lado, $e_k(1, t, \dots, t^{P-1}) = t^{k(k-1)/2} \begin{bmatrix} P \\ k \end{bmatrix}_t$ y $v_\pi(1 - t^m) = p^{v_p(m)}$ en característica p , así que

$$v_\pi(e_k) = \sum_{j=0}^{k-1} p^{v_p(P-j)} - \sum_{j=1}^k p^{v_p(j)} = P - p^{v_p(k)},$$

usando $v_p(P - j) = v_p(j)$ para $0 < j < P$. Los coeficientes e_{p^j} , $0 \leq j < a$, tienen las valoraciones distintas $P - p^j$, y con 1 generan C^U . Así la imagen de R módulo $\mathfrak{r}^P$ es C^U , con una dimensión en cada grado $P - p^j$ y ninguna en los demás. $\square$

Medido: Los dos representantes centrados en $q = 135$, $p = 3$, $N = 9$, de longitudes 44 y 46: $(W_0, \dots, W_8) = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1)$, como dice el teorema, y en $q = 45$, $p = 3$, $N = 3$ el perfil $(1, 0, 1, 2, 2, 2)$ de la Figura 5(c).

Proposición 28 (el tipo cruza el puente). *Bajo las hipótesis del Teorema 25, $\text{type}(B) = \text{type}(R)$. Si además $p \nmid N$ y $d/2 < u < d$, entonces $\text{type}(B) = \delta + \kappa - 1$ con κ como en [14, Prop. 11]; en particular B es Gorenstein exactamente cuando $\delta = \kappa = 1$, aunque su conductor sea una potencia ($P = 1$) más profundo que el de R .*

Demostración. B es libre, luego plano, sobre el anillo local R , y θ^2 está en el ideal maximal de R porque tiene valuación $2P \geq 2$, de modo que la fibra cerrada es $\mathbb{F}_p[T]/(T^2)$, que es Gorenstein de tipo 1. Para un homomorfismo local plano con fibra cerrada Gorenstein el módulo canónico es el cambio de base del módulo canónico, así que el tipo queda multiplicado por el de la fibra [25, §3.3]; los cuerpos residuales coinciden. El segundo enunciado es [14, Prop. 11] aplicado a R , que tiene allí $e_R = 2$: con $p \nmid N$ se tiene $W_1(R) = u$, y $d/2 < u < d$ es la hipótesis de esa proposición. $\square$

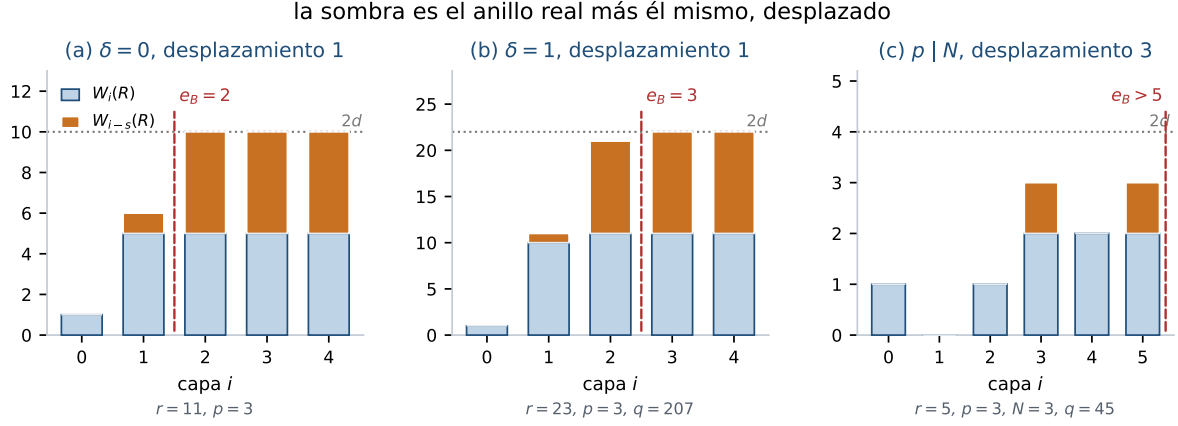


Figura 5: El Teorema 25 como una aritmética de barras: la barra clara es $W_i(R)$, la oscura es la misma barra movida P lugares a la derecha, y la altura total es $W_i(B)$. La línea de puntos es la dimensión llena $2d$; el exponente del conductor de la sombra es la primera capa desde la cual las dos barras juntas la alcanzan, que es P más que para R sola — eso es $e_B = e_R + P$, visto en vez de creído. (a) el caso genérico. (b) el primer conductor donde h^- muerde, $r = 23$ en $p = 3$: el anillo real pierde una dimensión en la capa 1, la sombra la pierde dos veces, con una capa de diferencia, y el conductor pasa del cuadrado del radical a su cubo. (c) cuando $p \mid N$ el desplazamiento es $P = p^{v_p(N)}$ y la barra clara tiene la forma de escalera del Teorema 27; aquí la ventana se detiene en $K = 6$ antes de que las barras se llenen, de modo que la marca es una cota y no un valor.

Un conductor que es el cuadrado del radical no hace Gorenstein a R . Con $\ell(\mathcal{O}_+/R) = \sum_{i < e} (d - W_i)$ y $\ell(R/\mathfrak{f}_R) = \sum_{i < e} W_i$, la condición de Gorenstein $\ell(\mathcal{O}_+/R) = \ell(R/\mathfrak{f}_R)$ se lee $\sum_{i < e} W_i = ed/2$, que es una condición aparte.

Medido: En $r = 41$, $p = 11$, $q = 451$, $N = 1$ el perfil real es $(1, 18, 20, 20)$, así que $e_R = 2$ y el conductor real es el cuadrado del radical, mientras $\ell(\mathcal{O}_+/R) = 21 \neq 19 = \ell(R/\mathfrak{f}_R)$: R no es Gorenstein, y por la Proposición 28 tampoco lo es B , cuyo conductor es el cubo.

	$W(R)$	$W(B)$	$e_R \rightarrow e_B$	$v_p([\mathcal{O}_+ : R])$	$v_p([\mathcal{O} : B])$
$\delta = 0$	$(1, d, d, \dots)$	$(1, d+1, 2d, 2d, \dots)$	$1 \rightarrow 2$	$d - 1$	$3d - 2$
$\delta > 0$	$(1, d-\delta, d, \dots)$	$(1, d+1-\delta, 2d-\delta, 2d, \dots)$	$2 \rightarrow 3$	$2d - 1 - u$	$3d - 2 + 2\delta$
$q = 207, p = 3$	$(1, 10, 11, \dots)$	$(1, 11, 21, 22, \dots)$	$2 \rightarrow 3$	11	33
$q = 279, p = 3$	$(1, 14, 15, \dots)$	$(1, 15, 29, 30, \dots)$	$2 \rightarrow 3$	$15^\dagger$	$45^\dagger$

El puente en dos regímenes y en las únicas dos casillas del rango barrido con $\delta > 0$, las dos con r primo y $p = 3 \mid h^-$ y $\delta = 1$. Las capas están medidas; los dos índices en $q = 207$ son retículos enteros cerrados, y los dos marcados con $\dagger$ son la ley aplicada a las capas medidas, no retículos. En $q = 207$ el plano de la §3 daría 32.

Medido: Comprobaciones independientes: las identidades mostradas valen en 306 de 306 casillas leídas a profundidad $K = \min(E, 4)$, la ley del índice en 13 de 13 casillas cerrando retículos enteros en vez de capas, y los siete pasos de la demostración — el representante, la unidad, $\mu \in B$, $B = A[\mu]$, $R = A$, $B^- = \theta R$ y $v_p(\theta) = P$ — cada uno por separado en 66 de 66 casillas con retículos enteros localizados en p , con $P = 1, 3$ y 9 , con $\varphi(p^v) = 2$, con r compuesto y con $N \leq 9$. Cada uno de los siete está cubierto por la demostración.

Tres observaciones sobre lo que la demostración *no* usa. No necesita $E \geq 3$: nada se desarrolla a segundo orden en π . Ni ella ni la Proposición 26 necesitan $u > d/2$; esa hipótesis entra sólo a

través de lo que [14] puede decir del perfil del anillo real, que es lo que fija $e_R \leq 2$ y con ello la fórmula mostrada. Y no nombra un anillo simpléctico: R es el anillo del segmento centrado, y la identificación de ese anillo con $A_{\text{Sp}(2m)}(q)$ para un m adecuado es la Proposición 2 y el Corolario 3 aplicados a $S - Nr/2$, cuya longitud es $Nr \pm 1$ — así que m depende de N , y la conjetura ingenua $m = r - 1$ falla incluso localmente: en $q = 45$, $p = 3$, $N = 3$ el anillo R tiene $v_3([\mathcal{O}_+ : R]) = 4$ y $W_1(R) = 0$, mientras que $A_{\text{Sp}(8)}(45)$ tiene $v_3 = 1$ y $W_1 = 2$. Sobre 9 casillas y 54 comparaciones, $A_{\text{Sp}(2m)}(q)$ con $m = r - 1$, $m = r$ y $m = (q - r - 2)/2$ dan la misma imagen truncada mientras que $m = r - 2$ y $m = r + 1$ no, y $m = r - 3$ sólo en las dos casillas de $q = 45$, y los retículos enteros de los tres ya son distintos en $q = 45$, de índices 75, 3 y 3.

Lo que mide el desplazamiento es el grado del generador antiinvariante, y ese grado tiene una lectura propia. Escribáse n' para aquel de n , $n - 1$ que sea divisible por r ; entonces $P = v_p(\zeta_q^{n'} - 1)$ es lo lejos que está el segmento de cerrar un período completo. Cuando lo cierra, $\zeta_q^{n'} = 1$ y la extensión degenera — que es la otra cosa que esta sección ya sabía, $B_n(q) = \mathbb{Z}$ en $n \equiv 0, 1 \pmod{q}$. Un solo número gobierna los dos extremos.

La forma del Teorema 25 no es nueva: si un orden de un cuerpo CM es libre de rango dos sobre el subanillo fijo por la conjugación compleja es una hipótesis que Howe aisló y usó [8, pp. 13, 20], y, en el marco CM cuártico de [10], cuando el anillo real es el *maximal* el conductor de una extensión así está calculado y el orden es Gorenstein por ser monogénico [10, Lemmas 7, 8] — un precedente de forma, no una demostración para órdenes ciclotómicos de grado arbitrario. La consecuencia graduada tiene también una forma estándar: para álgebras graduadas artinianas, $\text{gr}(B)$ sobre $\text{gr}(R)$ con fibra $\mathbb{F}_p[\bar{\theta}]/(\bar{\theta}^2)$ es una *extensión libre* en el sentido de Harima y Watanabe, cuya función de Hilbert se multiplica [9, Def. 1.5, Lem. 1.6]. Nuestros anillos graduados no son artinianos, así que citamos esto como contexto: aquí el producto de series de Hilbert se demuestra por la suma directa filtrada de la demostración de arriba, no por [9]. Lo nuevo es qué órdenes son éstos, y que el real no es maximal: allí las capas de R no están todas llenas y la convolución tiene contenido.

▷ **Dónde sí se rompe.** No en $p \mid N$: nada en la demostración mira a N módulo p , y lo único que cambia allí es el valor de P . Se rompe en $p = 2$: el módulo q es par y 2^{-1} no existe módulo q . El elemento de centrado puede existir aún cuando Nr es par — $q = 20$, $r = 5$, $N = 2$ tiene $\mu = \zeta_{20}^5$ —, pero la demostración recupera μ de μ^2 a través de su orden impar y parte B con los proyectores $(1 \pm \iota)/2$, y los dos pasos dividen por 2. Ése es un problema distinto, no un caso más difícil de éste — el índice 2^7 en $(n, q) = (7, 14)$, registrado y sin explicar tras el Teorema 22, es su instancia más pequeña. Para $u \leq d/2$ el anillo sigue siendo A , por la Proposición 26, pero [14] no da allí el perfil de A , de modo que el $W(B)$ mostrado no se sigue. Ésa es una laguna en el insumo real, no en el puente.

7. Dos fronteras

▷ **El criterio de h^- en la sombra, fuera del puente.** En $q' = 31$ con $n = q'$ el defecto real es 3 mientras que la sombra cae en 1: los dos no se están comparando contra el mismo anillo. El Teorema 25 dice contra qué anillo real hay que comparar la sombra — no el del mismo n , sino el del segmento recentrado en $Nr/2$, cuyo defecto allí es también 1 — y eso es lo que disuelve la asimetría dentro de la familia principal. Lo abierto está fuera de ella. Cuando $p \mid N$ — la segunda fuente de defecto, ya presente en el tipo C — la demostración no se detiene: $e_1(S)$ sigue siendo unidad, viniendo el residuo ± 1 de la suma sobre todas las clases y no de N , y lo único que cambia es que el desplazamiento pasa a ser $p^{v_p(N)}$. Lo abierto allí es más estrecho, y no es un paso: el anillo fijo B^ι es A por la Proposición 26, el anillo del segmento centrado $S - Nr/2$, que la §2 identifica con un anillo simpléctico; lo que no está zanjado cuando $p \mid N$ es su perfil más allá de la profundidad P ; por debajo de ella ese anillo sigue la escalera (Teorema 27). Para la primera capa de la sombra la pregunta no se plantea: la Proposición 23 la responde directamente, y la respuesta es $W_1 = 0$. Y $p = 2$ es un problema distinto: q es par, 2^{-1} no existe módulo q , e incluso donde existe un elemento de centrado la recuperación de μ a partir de μ^2 y los

proyector de la demostración dividen por 2. El enunciado hay que hacerlo familia por familia, como en [14], y no de una pieza.

▷ **La lectura estratificada, y la conjetura que mata.** Las columnas las permutan los estratos $X_D = \{c : \gcd(c, q') = D\} \cong (\mathbb{Z}/(q'/D))^\times$, que es la estructura de los grafos de mcd, cuyos autovalores son sumas de Ramanujan y que por el teorema de So son los únicos grafos circulantes enteros [31, 11]. Escribiendo S_D para la restricción de S a X_D , el anulador se parte, $\text{Ann}(S) = \bigcap_D \text{Ann}(S_D)$, de modo que

$$W_1 = \text{codim}_{\mathbb{F}_p[G]} \bigcap_{D|q'} \text{Ann}(S_D), \quad G = (\mathbb{Z}/q')^\times,$$

que es la lectura estratificada en su forma correcta: cuando $p \nmid \varphi(q')$ el álgebra de grupo es semisimple y un bloque cuenta una vez, en cuanto sobrevive en al menos un estrato. Sumar los estratos en su lugar lo cuenta una vez por estrato, que es por lo que eso se pasa. Lo que no funciona es el refinamiento que uno quiere a continuación. Un carácter de conductor f aparece en todo estrato con $f \mid q'/D$, así que uno espera que o sobrevive en todos o en ninguno, lo que haría de $\text{codim Ann}(S_D)$ una suma de divisores en q'/D y daría un recuento por conductor. Es falso: la supervivencia depende del estrato, y en 76 de 416 casillas estables ni siquiera el estrato de las unidades $D = 1$, el mayor, ve la primera capa entera. Un testigo con álgebra de grupo semisimple está en la sombra, el segmento $\{0, \dots, 13\}$ de $\text{GL}(14)$ en $q' = 14$, $p = 5$ ($q = 70$, y $5 \nmid \varphi(14)$), donde la dimensión de capa es $\varphi(14) = 6$, $W_1 = 4$ y $\text{codim Ann}(S_1) = 3$: un bloque muere en las unidades y vive en un estrato menor. Así que un recuento por conductor que suponga que un bloque sobrevive uniformemente a través de los estratos es falso; una clasificación por conductor que lleve los datos de los estratos no queda descartada, y lo que falta es una descripción de en qué estratos sobrevive un bloque.

Observación 29 (un resultado negativo). $\text{gr}_1(A)$ no es la órbita de Galois de un solo elemento de $\bar{R}$: es la envolvente de todos los coeficientes de un polinomio. Tres intentos de describirlo así — el módulo generado por $\sum_c S(c)\omega^c$, la suma de los rangos estrato a estrato, y el módulo generado por $\sum_c S(c)U_c\omega^c$ — dan 181, 169 y 101 de las 193 casillas estables, frente a 193 de la matriz del Teorema 10.

8. Qué calcula esto, y una herramienta que lo calcula

Dos de los enunciados anteriores sustituyen un cálculo por una fórmula, y eso conviene decirlo en la moneda de quien tiene que hacer el cálculo. El objeto es un orden de un cuerpo ciclotómico y la pregunta es su conductor; ésa es la tarea de cada día en la algorítmica de la multiplicación compleja, donde el conductor de un orden CM es lo que uno calcula para identificar un anillo de endomorfismos o para situar una curva en un grafo de isogenias [10, 2]. En ese contexto los dos se leen así.

Un filtro que no cuesta nada. El Teorema 16 dice que p sólo puede dividir a $[\mathcal{O} : A]$ cuando r divide a uno de $n - 1, n, n + 1$, y el Corolario 17 lo estrecha a $n, n - 1$ en la sombra. Eso es una prueba de divisibilidad: sin retículo, sin matriz, sin capas. Certifica la maximalidad en todo primo fuera de las familias en lo que se tarda en reducir n módulo r , y puede correrse sobre tantos pares como uno quiera antes de empezar el trabajo de verdad.

La mitad del grado. El Teorema 25 da $v_p([\mathcal{O} : B_n]) = 2v_p([\mathcal{O}_+ : R]) + Pd$. El lado izquierdo es un invariante de un orden de grado $\varphi(q)$; el derecho se calcula en el subcuerpo real, de grado $\varphi(q)/2$, más una multiplicación. Ésta es la forma de enunciado que la literatura de CM tiene para el caso en que el orden real es *maximal* [10, Lemmas 7, 8]; lo nuevo es que no lo necesita.

La herramienta implementa además, como **ceros** y **fila**, los dos recuentos de la nota compañera [32]: las componentes que se anulan en la diagonal, y las filas que ocupa un carácter cuadrático — exactamente las de $\left(\frac{2}{n}\right) = 1$, que [32] demuestra probando que en toda longitud admisible existe un patrón de signos completamente multiplicativo con suma pesada nula.

La herramienta. `segmento.py` viaja con esta nota: un fichero, sólo biblioteca estándar de Python 3, sin instalación y sin sistema de álgebra computacional. Expone `familias`, `perfil`, `indice`, `punteo`, `ceros` y `fila` — una rutina por enunciado de esta nota y de [32], con su nombre — como biblioteca y como línea de órdenes, junto con `segmento_SU`, que devuelve el segmento de g_q con su módulo ($M = 2q$ para n par, como en la §2). Ejecutar `python segmento.py autotest` reproduce, desde cero, los ejemplos resueltos de esta nota — los perfiles (1, 11, 21, 22) en $q = 207$ y (1, 15, 29, 30) en $q = 279$, el índice $v_3([\mathcal{O} : B_{23}(207)]) = 33$ — y los de [32]. El camino lento, `indice`, se conserva a propósito: es el control contra el que se comprueban las fórmulas, y la comprobación forma parte de la prueba. Está además depositada por su cuenta, bajo CC0 y con DOI propio [15], para que pueda encontrarla, usarla y citarla quien nunca lea esta nota — que es el público que tiene una aplicación.

Medido: El atajo contra el camino lento en 9 casillas con $\varphi(q) \leq 132$: el mismo entero en cada casilla, y alrededor de la mitad del reloj en la mayor de ellas. El factor es el cociente de los dos grados y no una afirmación asintótica — las dos rutas corren el mismo código de capas, y la única diferencia es que una cierra en grado $\varphi(q)$ y la otra en $\varphi(q)/2$; los tiempos mismos son una propiedad de la máquina y la corrida archivada los registra. El guion que los cronometra, `medir_atajo.py`, viaja también con la nota.

Lo que la herramienta *no* hace es ocultar el suelo de honestidad de la nota: allí donde un enunciado está medido y no demostrado — el recuento de componentes que se anulan en un f compuesto, donde ese recuento exige f primo — la rutina correspondiente lo dice y declina; y allí donde el perfil de capas se corta a profundidad E antes de llenarse, `indice` y `punteo` devuelven una cota inferior y lo dicen; y en $q' \leq 2$, fuera del Teorema 10, `indice` declina. Las guardas son exactamente esas tres y ninguna más. El atajo no está guardado en $u \leq d/2$, porque la Proposición 26 da $R = A$ sin condiciones; y no está guardado en $p \mid N$, y no debe estarlo, porque allí el número sí está justificado y lo que queda abierto es el perfil más profundo del lado real, no un paso.

MSC 2020

Primary 11R18; Secondary 11R29, 11R04, 13H10, 13B22, 05C50, 20G05, 11Y40.

Declaración de conflicto de intereses

El autor declara no tener conflicto de intereses ni financiación.

Disponibilidad de los datos

No se han usado datos externos. Los datos computacionales — cada número etiquetado como *medido*, y cada figura — los generan guiones que viajan con esta nota junto con su salida archivada. Entre ellos está `segmento.py` de la §8, un único fichero sin dependencias que implementa los enunciados de esta nota y verifica sus propios números con `python segmento.py autotest`; se publica en el dominio público bajo CC0 para que pueda usarse, trocearse o reescribirse sin pedir permiso, y está depositado como registro de software citable por sí mismo [15].

Declaración sobre IA generativa

Esta nota se ha escrito con Claude (Anthropic) como asistente, bajo la dirección del autor. Todo enunciado marcado como *medido* lo produce un guion archivado con la nota; el autor es responsable del contenido.

Referencias

- [1] A. Bächle, B. Sambale, *Orders generated by character values*, Monatsh. Math. **191** (2020), 665–678.
- [2] G. Bisson, M. Streng, *On polarised class groups of orders in quartic CM-fields*, Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. **163** (2017), 233–254, [arXiv:1302.3756](#).
- [3] P. Cellini, P. Möseneder Frajria, P. Papi, *The $\widehat{W}$ -orbit of ρ , Kostant’s formula for powers of the Euler product and affine Weyl groups as permutations of $\mathbb{Z}$* , J. Pure Appl. Algebra **208** (2007), 1103–1119; [arXiv:math/0507610](#).
- [4] R. Dedekind, *Über die Anzahl der Ideal-Klassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers*, Festschrift der Technischen Hochschule Braunschweig, Vieweg (1877), 1–55.
- [5] J. Fuchs, A. N. Schellekens, C. Schweigert, *From Dynkin diagram symmetries to fixed point structures*, Comm. Math. Phys. **180** (1996), 39–97.
- [6] J. Hopper, *The twining character formula for reductive groups*, [arXiv:2204.03600](#).
- [7] J. C. Jantzen, *Darstellungen halbeinfacher Gruppen und kontravariante Formen*, J. reine angew. Math. **290** (1977); the twining character formula goes back to his 1973 work.
- [8] E. W. Howe, *Kernels of polarizations of abelian varieties over finite fields*, J. Algebraic Geom. **5** (1996), 583–608; page numbers as in the reproduction of the 1995 preprint, [arXiv:2001.05111](#).
- [9] A. Iarrobino, P. Macias Marques, C. McDaniel, *Artinian Gorenstein algebras that are free extensions over $k[t]/(t^n)$, and Macaulay duality*, J. Pure Appl. Algebra **224** (2020), 106305, [arXiv:1807.02881](#); free extensions are due to T. Harima and J. Watanabe.
- [10] S. Ionica, E. Thomé, *Isogeny graphs with maximal real multiplication*, J. Number Theory **207** (2020), 385–422, [arXiv:1407.6672](#); Lemma 7 is due to E. Goren and K. Lauter, and Lemma 8 rests on J. Buchmann and H. W. Lenstra, *Approximating rings of integers in number fields*, J. Théor. Nombres Bordeaux **6** (1994), 221–260, (2.7)–(2.8).
- [11] W. Klotz, T. Sander, *Some properties of unitary Cayley graphs*, Electron. J. Combin. **14** (2007).
- [12] B. Kostant, *On Macdonald’s η -function formula, the Laplacian and generalized exponents*, Adv. Math. **20** (1976), 179–212.
- [13] B. Kostant, *Powers of the Euler product and commutative subalgebras of a complex simple Lie algebra*, Invent. Math. **158** (2004), 181–226.
- [14] C. Marín, *Where the character values of $\mathrm{Sp}(2m)$ at a torsion element fail to generate the ring of integers*, [doi:10.5281/zenodo.22813216](#), 2026.
- [15] C. Marín, *Computing the conductor and index of orders generated by character values: an exact, dependency-free Python tool for $\mathrm{SU}(n)$, $\mathrm{Sp}(2m)$ and $\mathrm{GL}(n)$ (`segmento.py`)*, software, v1.0.0, CC0, [doi:10.5281/zenodo.22834098](#), 2026.
- [16] J. Désarménien, *Un analogue des congruences de Kummer pour les q -nombres d’Euler*, European J. Combin. **3** (1982), 19–28.
- [17] G. Olive, *Generalized powers*, Amer. Math. Monthly **72** (1965), 619–627.

- [18] B. E. Sagan, *Congruence properties of q -analogs*, Adv. Math. **95** (1992), 127–143; the q -Lucas theorem is Theorem 2.2, with its history on p. 131.
- [19] S. G. Naculich, H. J. Schnitzer, *Level-rank duality of the $U(N)$ WZW model, Chern–Simons theory, and 2d q YM theory*, JHEP **0706** (2007) 023, [arXiv:hep-th/0703089](#).
- [20] T. Nakanishi, A. Tsuchiya, *Level-rank duality of WZW models in conformal field theory*, Comm. Math. Phys. **144** (1992), 351–372.
- [21] D. Altschuler, M. Bauer, C. Itzykson, *The branching rules of conformal embeddings*, Comm. Math. Phys. **132** (1990), 349–364.
- [22] H. Saleur, D. Altschuler, *Level-rank duality in quantum groups*, Nucl. Phys. B **354** (1991), 579–613.
- [23] E. J. Mlawer, S. G. Naculich, H. A. Riggs, H. J. Schnitzer, *Group-level duality of WZW fusion coefficients and Chern–Simons link observables*, Nucl. Phys. B **352** (1991), 863–896.
- [24] I. B. Frenkel, *Representations of affine Lie algebras, Hecke modular forms and Korteweg–de Vries equations*, in Lie Algebras and Related Topics, Lecture Notes in Math. **933**, Springer, 1982, p. 71.
- [25] W. Bruns, J. Herzog, *Cohen–Macaulay Rings*, rev. ed., Cambridge Stud. Adv. Math. **39**, Cambridge Univ. Press, 1998.
- [26] A. Pressley, G. Segal, *Loop Groups*, Oxford Univ. Press, 1986; the $k \leftrightarrow N - k$ symmetry is Proposition (10.6.4), p. 212, as cited in [27].
- [27] E. Witten, *The Verlinde algebra and the cohomology of the Grassmannian*, [arXiv:hep-th/9312104](#); in Geometry, Topology and Physics, Conf. Proc. Lecture Notes Geom. Topology IV, Int. Press, 1995, 357–422.
- [28] S. Nadimpalli, S. Pattanayak, D. Prasad, *Character theory at a torsion element*, [arXiv:2504.14684](#).
- [29] A. Pianzola, *On the arithmetic of the representation ring and elements of finite order in Lie groups*, J. Algebra **108** (1987), 1–33.
- [30] W. Sinnott, *On the Stickelberger ideal and the circular units of a cyclotomic field*, Ann. of Math. **108** (1978), 107–134.
- [31] W. So, *Integral circulant graphs*, Discrete Math. **306** (2006), 153–158.
- [32] C. Marín, *Vanishing weighted sums of completely multiplicative functions: Dirichlet characters, the Euler factor at 2 and signed sums of primes*, 2026.